

Practical Quant: Stat Arb ที่ ใช้ได้จริง

เล่ม 2 ของสาย Arbitrage · 10 บท (0–IX) · โค้ดรันได้จริงประกอบ
ทุกบท

เล่ม 1 (arb-part1..9) สอนทฤษฎีและวิธีคิดแบบ arbitrageur — เล่มนี้พาลงมือ
ทำจริง: หา hedge ratio ยังไง จูน Kalman ไม่ให้ overfit ยังไง ตั้ง band ผูกกับต้นทุน
ยังงี้ และรู้ว่า backtest กำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่า — ทุกข้อเคลมมีโค้ดจำลอง
execute จริงรองรับ ไม่ใช่ตัวเลขลอย

เล่มนี้ทำอะไรให้คุณ

ทุกคนมี library เดียวกัน AI เขียนโค้ดสแกนให้เหมือนกัน ข้อมูลชุดเดียวกัน — เล่ม
นี้ตอบคำถามที่คอร์สทั่วไปข้าม: ถ้าเครื่องมือเหมือนกันหมด แล้ว edge อยู่ตรง
ไหน? เดินตาม "บันได β " (OLS $\rightarrow$ TLS $\rightarrow$ Kalman) ควบคู่กับ "แผนที่ Edge"
(selection $\rightarrow$ factor $\rightarrow$ regime $\rightarrow$ niche) จนถึงบทปิดที่รวมทุกอย่างเป็น pipeline
เดียว พร้อม cheat sheet เลือกวิธีให้ถูกกับสถานการณ์

อ่านยังไงดี

เริ่มจากศูนย์: เริ่ม Part 0 (ทำไม Kalman ไม่ใช่ edge) แล้วไล่ตามลำดับ — แต่ละ
บทต่อยอดบทก่อนหน้า · เลือกเฉพาะที่สนใจ: แต่ละบทมีกล่อง "🧭 เส้นทางอ่าน"
บอกว่ามือใหม่/มีพื้นควรโฟกัสตรงไหน · อยากลงมือ: ทุกบทมีลิงก์ notebook ที่
execute จริงแล้วใน vol2-code/

10 บท (Part 0–IX)

บันได β + แผนที่ Edge → adaptive → trading → proving

ตั้งหลัก → หา hedge ratio → residual/factor → Kalman → adaptive → band → regime → cost → backtest

Part 0

Kalman ไม่ใช่ Edge

ทำไม "ได้ Kalman" ไม่เท่ากับ "ได้เงิน"
— แผนที่ Edge 4 ชั้น และรายย่อยควร
เล่นชั้นไหน

Edge Map

Do & Faff

Table Stakes

🔗 ตั้งหลักทั้งเล่ม

Part I

บันได β

ทำไม OLS ใช้ได้แค่บางสถานการณ์
(super-consistency vs EIV) · TLS ·
hedge unit ที่ถูกต้อง

OLS

TLS

Super-consistency

★★★ รากฐาน

Part II

Correlation & Cointegration ที่ใช้จริง

Screening funnel + cut-off จริง · กับ
ดัก multiple-testing · Copula สำหรับ
รายย่อย

Funnel

Half-life

Copula

★★★ คัดคู่

Part III

★ Residual / Factor Stat Arb

Pair คือกรณีพิเศษ rank-1 — หัก
common factor เทรด residual · s-
score · common factor = ความเสี่ยง

PCA

s-score

Avellaneda-Lee

★★★ พลิกมุมมอง

Part IV

Kalman ลงมือ

State-space + worked example ทีละ
step · ตัดสิน filter จาก innovation
ไม่ใช่ PnL

Q/R

Innovation

MLE/EM

Part V

Adaptive & Robust Kalman

"Filter กินสัญญาณตัวเอง" · AR(1)
mean-reverting β · Vol-adaptive R ที่
ถูกหลัก

AR(1)

Innovation Gating

★★★ หัวใจเล่ม

★★ ต่อยอด

Part VI

Signals & Bands

Cost-aware band vs z-score vs optimal OU threshold (Leung-Li) — เลือกใช้เมื่อไร

Cost-aware

Leung-Li

★★★ เข้า-ออก

Part VII

Regime & Structural Break

สถาปัตยกรรม 2 ชั้น (ยาม/หมอ) · ★ Stop-loss Paradox ของ mean reversion · Quarantine/re-entry

2-Tier

Stop-Loss Paradox

★★★ วินัย = edge

Part VIII

Cost · Execution · Capacity

· Borrow

Cost model เต็มรูป · $\sqrt{\cdot}$ -law impact · Capacity เป็น "edge กลับด้าน" ของรายย่อย · ยืมซื้อตในตลาดไทย

 $\sqrt{\cdot}$ -law

Capacity

SBL

★★★ โลกจริง

Part IX

Backtest ไม่โกหก + ปิดเล่ม

Deflated Sharpe · PBO · Purged CV · Case study เต็ม pipeline · Cheat sheet เลือกวิธี

Deflated Sharpe

PBO

Cheat Sheet

🎓 ปิดเล่ม



โค้ดที่รันได้จริง

vol2-code/ — 7 notebooks, execute จริงแล้วทุกไฟล์ (0 errors)

ทุกข้อเคลมในเล่มนี้มีโค้ดจำลอง (simulated data, DGP รู้ค่าแน่นอน) รองรับ — ไม่ใช่ตัวเลขลอย ๆ ระหว่างสร้างเจตทั้งปึกจริงและ "ผลที่ไม่ตรงตำรา" หลายจุด ซึ่งเก็บไว้เป็นบทเรียนในตัวโน้ตบุ๊กเอง (ดูรายละเอียดที่ [vol2-code/README.md](https://vol2-code.github.io/README.md)):

- 01_beta_ladder.ipynb — OLS vs TLS vs Rolling vs Kalman (Part I)
- 02_cointegration_copula.ipynb — Engle-Granger, half-life, Hurst, multiple-testing, copula (Part II)

- 03_factor_residual.ipynb — PCA, s-score, cross-sectional (Part III)
- 04_kalman_tuning.ipynb — Q/R plateau, innovation whiteness, MLE/EM, AR(1) vs random-walk (Part IV–V)
- 05_bands_and_costs.ipynb — full cost model, z vs cost-aware vs optimal band (Part VI/VIII)
- 06_regime_killswitch.ipynb — structural break, 2-tier detection, stop-loss paradox (Part VII)
- 07_full_backtest.ipynb — selection inflation, PBO, purged CV (Part IX)

⚠ เรื่องข้อมูล

ทุก notebook ใช้ **ข้อมูลจำลอง** (สภาพแวดล้อมที่ build เล่มนี้บล็อกการเชื่อมต่อ data provider การเงินทุกเจ้า) — แต่ DGP รู้ค่าจริงแน่นอน จึงวัด bias ของแต่ละ estimator ได้ตรง ๆ ซึ่งราคาตลาดจริงไม่เคยให้แบบนี้ รายละเอียดวิธีสลับไปใช้ราคาจริงอยู่ใน README ของโพลเดอร์โค้ด

📖 เล่ม 1 กับเล่ม 2 ต่อกันยังไง

เล่ม 1 (arb-part1..9) สอนภาพรวมและวิธีคิด: arbitrage คืออะไร, taxonomy, epistemology, และแนะนำ stat arb ไว้ที่ §18–21 (Pairs, OU process, Kalman concept) · **เล่ม 2** (เล่มนี้) รับช่วงต่อจากจุดที่เล่ม 1 พุดถึง Kalman แค่ 3 บรรทัด — ลงลึกทุกอย่างที่ต้องใช้จริง พร้อมโค้ดไม่เขียนทฤษฎีที่เล่ม 1 มีอยู่แล้วซ้ำ (มีลิงก์อ้างอิงกลับในแต่ละบท)

"เครื่องมือเป็นของฟรีที่ทุกคนมี — เล่มนี้สอนสิ่งที่เหลือ: วินัย บ่อที่เลือก และรู้ว่าเมื่อไรไม่ควรเชื่อแม้แต่ backtest ของตัวเอง"

🔧 หมายเหตุการใช้งาน

ทุกบทเป็นไฟล์ HTML เดี่ยว ๆ เปิดอ่านได้ทันที (ฟอนต์ Sarabun, สคริปต์ตัดคำไทยอัตโนมัติ) อ่านได้ทั้งมือถือและเดสก์ท็อป และสั่งพิมพ์เป็น PDF ได้ (ดู generate-pdf.js ที่ root ของโปรเจกต์)

📖 ต่อยอด/อ้างอิงเล่ม 1 (arb-*) และเล่ม A (theory-*) ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน · แผนการสร้างทั้งหมดอยู่ที่ stat-arb-practice-plan.md

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part 0 — Kalman ไม่ใช่ edge: แล้ว edge อยู่ที่ไหน

เล่มนี้เป็น **คู่มือลงมือ** ต่อจากเล่ม 1 (สาย Arbitrage) — ไม่ใช่ท่องทฤษฎี แต่สอนให้ **รันได้จริง มีตัวเลข ตัดสินใจเป็น** และรอดในโลกที่ทุกคนถือเครื่องมือชุดเดียวกัน · Part 0 คือบทตั้งหลัก: ทำไม "ได้ Kalman" ไม่เท่ากับ "ได้เงิน" และ edge จริงย้ายไปอยู่ที่ไหน

🔗 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** อ่าน "ความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูด" + แผนที่ Edge (ตาราง 4 ชั้น) + กล่องสรุป ✓ ก็พอเห็นภาพทั้งเล่ม · ● **ฝึก:** อ่านครบ โดยเฉพาะ 📊 "เมื่อ pairs เบสิกตาย" + 🧠 มุม quant + ไอเดียเสริม 4 ข้อ · **เริ่มต้น:** ข้ามไปตาราง "แผนที่ Edge" แล้วค่อยย้อนกลับมา

ความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดก่อนขายคอร์ส

ลองนึกภาพนี้: คุณ · ผม · กองทุนข้างบ้าน · และเด็กมหา'ลัยอีกพันคน — ทุกคนเปิด Python ตัวเดียวกัน ดึงข้อมูลหุ้นชุดเดียวกันจากแหล่งฟรีเดียวกัน สั่ง AI เขียนสแกนหาคู่ที่ cointegrate เหมือนกัน แล้วเลียบ Kalman filter ตัวเดียวกันจากไลบรารีเดียวกัน

คำถามคือ — ถ้าทุกคนทำเหมือนกันเป๊ะ กำไรจะมาจากไหน?

คำตอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดในเล่มนี้ และเป็นเหตุผลที่มันมีอยู่: **เครื่องมือประมาณค่า (OLS, TLS, Kalman) ไม่ใช่ alpha มันคือท่อประปา** ทุกบ้านมีท่อประปา — การมีท่อไม่ได้แปลว่าคุณขายน้ำได้กำไร

"ถ้าใครก็รันได้ มันไม่ใช่ edge — by definition"

นิยามที่ต้องปักหมุดก่อนอ่านต่อ

- **Edge** = สิ่งที่ทำให้คุณได้เปรียบ *ที่คนอื่นไม่มี/ทำตามไม่ได้ง่าย ๆ*
- **Table stakes (ค่าเข้าโต๊ะ)** = สิ่งที่ต้องมีเพื่อเข้าเกม แต่ทุกคนก็มี → ไม่ทำให้ชนะ

Kalman filter ในปี 2026 คือ table stakes ไม่ใช่ edge · เล่มนี้จะสอนให้คุณทำท่อประปาให้ดี (Part I–V) แล้วชี้ว่าน้ำที่ขายได้กำไรจริงอยู่บ่อไหน (Part 0 นี้ + VI–IX)

ทำไม "ได้ Kalman" ไม่เท่ากับ "ได้เงิน"

นี่ไม่ใช่ความเห็น มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ กลยุทธ์ pairs trading แบบคลาสสิก — จับคู่หุ้นที่เดินด้วยกัน รอมันแยกจากกัน แล้วเทรดให้มันกลับ — เคยทำกำไรงามในยุค 1960s–1990s (งานชิ้นดังของ **Gatev, Goetzmann & Rouwenhorst 2006** วัดได้ราว 1.3% ต่อเดือนจากคู่ที่อป) แต่พอความรู้แพร่ออกไป ทุกคนแห่ทำ กำไรก็ถูกกินหาย

เมื่อ pairs เบสิกลตาย — หลักฐาน

Do & Faff (2010) ตั้งคำถามตรง ๆ ในชื่องานว่า *"Does Simple Pairs Trading Still Work?"* คำตอบ: กำไรของกลยุทธ์เบสิกลเสื่อมลงต่อเนื่อง และเมื่อหักต้นทุนธุรกรรมจริง กำไรส่วนใหญ่หายไป โดยเฉพาะในตลาดหุ้นใหญ่ที่ liquid สุด ๆ (US large-cap) ที่คู่แข่งหนาแน่นที่สุด

สาเหตุ 2 อย่างที่ต้องจำ: **(1) crowding** — คนแห่ทำสัญญาณเดียวกัน edge เจือจาง · **(2) cost** — กำไรบางบนกระดาน ชนค่าคอมฯ + spread + ค่ายืมซื้อต แล้วติดลบ

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "ได้โมเดลที่แม่นกว่า = ได้กำไรมากกว่า"

quant เห็น: โมเดลที่ใครก็ก๊อปได้จะถูก arbitrage จนกำไรเป็นศูนย์เสมอ — สิ่งที่เหลือรอดคือสิ่งที่ *ก๊อปปยาก*: บ่อที่คนอื่นเข้าไม่ถึง · ต้นทุนที่คุณคุมได้ดีกว่า · และวินัยที่จะ *ไม่*เทรดตอนไม่ควรเทรด

แผนที่ Edge — edge ย้ายไปอยู่ที่ไหน

ถ้า edge ไม่ได้อยู่ที่ตัวโมเดล แล้วอยู่ที่ไหน? เราแบ่งได้เป็น **4 ชั้น** เรียงจาก "แออัดสุด" (คนแย่งกันเยอะ กำไรบาง) ไป "ทนสุด" (คนมองข้าม กำไรเหลือ)

? ทำไมต้องรู้แผนที่นี้

เพราะเวลาส่วนใหญ่ของรายย่อยถูกผลาญไปกับชั้นที่ *ผิด* — นั่งจูนโมเดลในชั้นที่กองทุนพันล้านครองอยู่แล้ว แทนที่จะไปเล่นชั้นที่ตัวเอง *ได้เปรียบ* รู้แผนที่ก่อน = ไม่เสียเวลาสู้ในสนามที่ตัวเองเสียเปรียบทรัพยากร

ชั้น	edge อยู่ตรงไหน	แออัด?	รายย่อย
A. Selection การค้นหาคำ สัมพันธ์	สแกน universe ใหญ่หา relationship ที่คนอื่นมองไม่เห็น — edge อยู่ที่ <i>การค้นหา</i> ไม่ใช้การเทรด	🔥 กำลังร้อน	✅ บอเล็ก
B. Signal สัญญาณ/พีเจอร์	ดึง residual จาก factor model แล้วให้โมเดล non-linear (DL/ML) หา pattern	แออัดสุด overfit ง่ายสุด	⚠️ ระวัง
C. Regime / Risk รู้ว่าเมื่อไรไม่เทรด	ตัดทอนตอนความสัมพันธ์พัง — เป็น <i>วินัย</i> ไม่ใช่สัญญาณ ให้ arbitrage → เสื่อมช้าสุด	🟢 ต่ำ	✅✅ ทนสุด
D. Structural / Niche บ่อที่คู่แข่งบาง	เล่นที่ illiquid · small-cap · non-US · crypto — เล็กเกิน กองใหญ่จะลง; กระจายหลายคู่	🟢 ต่ำ-กลาง	✅✅ เฉพาะรายย่อย

📖 **กฎ meta ของการอ่านงานวิจัย:** อะไรที่ตีพิมพ์แล้ว edge เฉพาะตัวมักหมดไปแล้ว — เราอ่าน paper เพื่อเอา *ทิศทาง* ที่ frontier เคลื่อน และ *วิธีการ* มาผลิต edge เอง **ไม่ใช่** ก๊อปปี้ alpha สำเร็จรูป (ซึ่งตายไปตั้งแต่วันตีพิมพ์)

🔪 ลองประเมินตัวเอง

โอเคเทรดที่คุณมีอยู่ตอนนี้ อยู่ชั้นไหนใน 4 ชั้น? · ถ้าอยู่ B (สัญญาณจากโมเดล/AI ที่ใครก็ทำได้) ลองถามตัวเองว่า **"มีใครทำตามได้ง่าย ๆ ไหม"** — ถ้าได้ นั่นไม่ใช่ edge · แล้วลองคิดว่าจะขยับไป C (วินัย) หรือ D (บอเล็ก) ได้ยังไง

ข้อสรุปเชิงกลยุทธ์ของทั้งเล่ม

✓ edge ที่ทนสำหรับรายย่อย = C + D

- **C (วินัย/regime):** ทนเพราะเป็นพฤติกรรม ไม่ใช่สัญญาณ — ไม่มีใคร arbitrage "การที่คุณตัดขาดทุนทัน" ได้
- **D (niche):** ทนเพราะกองทุนใหญ่เข้าไม่ได้ (capacity เล็กเกินไป) — จุดแข็งเฉพาะของทุนน้อย

⚠ edge ที่รายย่อยไม่ควรไปแย่ง = A/B

- **B (DL/ML):** backtest สวยหรู แต่ live อ่อนกว่ามาก + overfit หนัก + ลู้ compute กองใหญ่ไม่ได้
- **A (selection):** เล่นได้ แต่เฉพาะ "บ่อเล็ก" ที่กองทุนใหญ่ไม่สแกน — ไม่ใช่ไปแย่งคู่แข่ง US large-cap

"Kalman คือของฟรีที่ทุกคนมี — ความอยู่รอดของคุณอยู่ที่ 4 ขั้นที่เหลือ"

ไอเดียเสริม — 4 มุมที่เล่นนี้จะทดสอบ (ยังเป็นสมมติฐาน)

⚠️ อ่านตรงนี้ก่อน

4 ข้อข้างล่างเป็น **สมมติฐาน** ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว — ในเล่มนี้ทุกข้อจะมาพร้อม backtest จริงในโพลเดอร์โค้ด (vol2-code/) ให้คุณรันเองเห็นเอง **ไม่มีการเคลมตัวเลขลอย ๆ** นี่คือเส้นแบ่งระหว่าง "หนังสือ practical" กับ "คอร์สขายฝัน"

1. **Estimator-disagreement เป็น risk gate** — เมื่อ β จาก OLS · TLS · Kalman เริ่ม *ไม่ตรงกัน* = สัญญาณว่าความสัมพันธ์กำลังสิ้น → ใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (ถูก · ใหม่ · ทำง่าย) → ลงลึกใน Part VII
2. **Fade the crowd** — ทุกคนเข้าที่ $z = 2$ เหมือนกัน → พฤติกรรม forced-unwind ที่ threshold มาตรฐาน คาดเตาได้ → จับจังหวะต่างเล็กน้อยเป็น edge อันดับสอง
3. **Access เป็น alpha จริงในไทย/SEA** — บางที edge ไม่ใช่โมเดล แต่คือ *สิทธิ์เข้าถึง*: ยืมซื้อตได้ไหม · broker ไหน · ภาษี — กองต่างชาติเข้าคู่เล็กในไทยไม่ได้ = ช่องของคุณ → Part VIII
4. **Horizon diversification** — คู่เดียวรันหลาย timeframe แล้วรวมสัญญาณ (คนละ horizon decorrelate กัน) = Sharpe ดีขึ้นโดยไม่ต้องหาคู่ใหม่

สรุป Part 0 + สะพานสู่ Part I

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part 0

1. **Estimator** = ท่อประปา ไม่ใช่ **alpha** — Kalman คือ table stakes; ถ้าใครก็รันได้ มันไม่ใช่ edge
2. **edge** ที่ทนสำหรับรายย่อย = **C (วินัย/regime) + D (niche)** — ไม่ใช่ A/B ที่กองใหญ่ครองอยู่
3. **อ่านงานวิจัยเพื่อเอาทิศทาง+วิธีการ ไม่ใช่ก๊อป alpha** — ตีพิมพ์แล้ว = edge เฉพาะตัวหมดแล้ว

แต่ — และนี่สำคัญ — "ท่อประปาไม่ใช่ alpha" **ไม่ได้แปลว่าท่อไม่สำคัญ** ท่อรั่วก็ท่วมบ้าน ถ้าคุณประมาณ hedge ratio ผิด คุณจะถือความเสี่ยงที่ไม่ได้ตั้งใจ และ "spread" ที่คุณคิดว่าจะกลับ อาจไม่มีวันกลับ Part I จึงเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดที่คนพลาดบ่อยที่สุด:

" β มาจากไหน — แล้วทำไม OLS ที่ทุกคนใช้ ถึงใช้ได้แค่บางสถานการณ์?"

คำศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Edge** — ความได้เปรียบที่คนอื่นทำตามไม่ได้ง่าย ๆ (ตรงข้ามกับ table stakes)
- **Table stakes** — สิ่งที่ต้องมีเพื่อเข้าเกม แต่ไม่ทำให้ชนะ (เพราะทุกคนมี)
- **Crowding** — คนแห่ทำสัญญาณเดียวกันจน edge เจือจาง
- **Capacity** — ปริมาณเงินสูงสุดที่กลยุทธ์รับได้ก่อนกำไรหด (ยิ่งเล็ก ยิ่งเป็นของรายย่อย)
- **Hedge ratio (β)** — อัตราส่วนถือขา 2 ข้างเพื่อสร้าง spread (รายละเอียดใน Part I)

อ้างอิงตอนนี้

- Gatev, E., Goetzmann, W. & Rouwenhorst, K.G. (2006) "Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule", *Review of Financial Studies*
- Do, B. & Faff, R. (2010) "Does Simple Pairs Trading Still Work?", *Financial Analysts Journal* — หลักฐานการเสื่อมของกำไร
- Krauss, C. (2017) "Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies: Review and Outlook", *Journal of Economic Surveys* — survey หลักของทั้งสนาม

 **อ่านต่อ (survey):** Sun, Y. (2025) "A survey of statistical arbitrage pair trading with machine/deep/reinforcement learning methods" — ภาพรวมว่าชั้น A/B เคลื่อนไปถึงไหน

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 (§18–21 Pairs/Mean Reversion/Factor/ML — แนวคิด) · arb-part7 (§25–27 Execution/Risk) · เล่ม A theory-part5 (Cointegration, backtest rigor)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part I — บันได β : หา hedge ratio ยังไง (โลกที่ละคู่)

β (hedge ratio) คือหัวใจของทุก spread — Part นี้ค่อย ๆ ไต่บันได 4 ขั้นจาก OLS $\rightarrow$ TLS $\rightarrow$ Rolling $\rightarrow$ Kalman พร้อมตอบคำถามที่คนพลาดบ่อยสุด: **ทำไม OLS ที่ทุกคนใช้ ถึงใช้ได้แค่บางสถานการณ์** · ทั้งบทใช้ตัวอย่างเดียว (Coke–Pepsi) เดินไปด้วยกัน

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** อ่านทุกกล่อง 🧑 (อ่านเป็นภาษาคน) + 📄 (ตัวอย่าง) + 🖋️ (ลองทำเอง) เรียงไป — ข้ามกล่องสูตร . fm ก่อนได้ · ● **มีพื้น:** เน้น §1.3 (super-consistency) + §1.5 (TLS พังเมื่อไร) · **เริ่มต้น:** §1.3 คือจุดพลิกความเข้าใจ

เริ่มจากคำถามเดียว: ถือขาไหนเท่าไร?

อ่านเป็นภาษาคนก่อน — hedge ratio คืออะไร

ลองนึกถึงการผสมเครื่องดื่ม: ถ้าจะให้รสคงที่ ทุกครั้งต้องผสม "น้ำเชื่อม 1 ส่วน ต่อ น้ำ 3 ส่วน" — อัตราส่วนนั้นสำคัญ ผสมผิดสัดส่วน รสเพี้ยนทันที

Stat arb ก็เหมือนกัน: เราถือหุ้น 2 ตัวสวนทางกัน (ซื้อตัวหนึ่ง ขายชอร์ตอีกตัว) เพื่อให้เหลือแค่ "ส่วนต่าง" (spread) ที่แกว่งไปมารอบค่าเฉลี่ย · **β คืออัตราส่วนผสมนั้น** — ซื้อ A 1 หุ้น ต้องชอร์ต B ก็หุ้น

ตลอด Part นี้เราจะใช้คู่ตัวอย่างเดินเป็นตัวอย่าง — **Coca-Cola (KO)** กับ **PepsiCo (PEP)** สองบริษัทน้ำอัดลมที่ธุรกิจคล้ายกัน ราคา มักขยับไปด้วยกัน · ตัวอย่างคลาสสิกที่เข้าใจง่าย (ตัวเลขข้างหน้าเป็น *สมมติ* เพื่อสอน ไม่ใช่ราคาจริง)

$$\text{spread} = \text{ราคา_KO} - \beta \times \text{ราคา_PEP}$$

ถ้า $\beta = 1.3 \rightarrow$ ซื้อ KO 1 หุ้น ต้องชอร์ต PEP 1.3 หุ้น จึงจะได้ spread ที่ "สะอาด"

คำถามคือ — **เลข 1.3 นั้นมาจากไหน?** นั่นคือทั้งหมดของ Part นี้ และมันมีหลายวิธี ไล่เป็นบันได แต่ละขั้นแก้จุดอ่อนของขั้นก่อน:

ขั้น 0 : OLS β คงที่ ประมาณครั้งเดียว (ง่ายสุด · เริ่มที่นี่)

ขั้น 1 : TLS / PCA แก้ปัญหา "ทั้งสองขามี noise"

ขั้น 2 : Rolling OLS β เดินตามเวลาแบบหน้าต่างเลื่อน

ขั้น 3 : Kalman β เดินแบบจำอดีต + optimal ($\rightarrow$ เจาะลึก Part IV)

🚀 ทบทวนพื้นฐาน — 4 คำที่ต้องรู้จักก่อนไปต่อ

ก่อนลงรายละเอียดทีละขั้น นี่คือสรุปสั้น ๆ ว่าแต่ละคำหมายถึงอะไร — ถ้าอ่านรอบแรกแล้วงง กลับมาที่กล่องนี้ได้เสมอ

OLS (Ordinary Least Squares)

วิธีลากเส้นตรงผ่านกลุ่มจุดข้อมูล โดยให้เส้นนั้น "ใกล้จุดทุกจุดที่สุด" วัดความใกล้เคียงแบบ **แนวตั้งเท่านั้น** (สมมติว่าแกนนอนไม่มีความคลาดเคลื่อน) — ความชันของเส้นคือ β · เป็นวิธีพื้นฐานที่สุด เร็วที่สุด แต่มีสมมติฐานที่บางครั้งไม่จริง (§1.2–1.3)

EIV — Errors-in-Variables

ไม่ใช่วิธี — แต่คือชื่อของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ "ตัวแปรที่เราใช้ทำนาย" (แกนนอน) ก็มีความคลาดเคลื่อน/สัญญาณรบกวนปนอยู่ เหมือนวัดด้วยไม้บรรทัดที่สั้น · ผลคือ OLS จะประมาณ β ต่ำกว่าความจริงอย่างเป็นระบบ เรียกว่า *attenuation bias* (ลงรายละเอียดเต็มใน §1.2)

TLS (Total Least Squares) / Deming regression

วิธีลากเส้นแบบเดียวกับ OLS แต่วัดความใกล้เคียงแบบ **ตั้งฉากกับเส้น** — ยอมรับว่าทั้งสองแกนมีความคลาดเคลื่อนได้ · เป็นคำตอบสำหรับปัญหา EIV ข้างบน แต่ต้องแลกด้วยสมมติฐานใหม่ (§1.5)

Kalman Filter

วิธีประมาณ β ที่ **อัปเดตทุกวันแบบอัตโนมัติ** โดยชั่งน้ำหนักระหว่าง "ความเชื่อเดิม" กับ "ข้อมูลใหม่ที่เพิ่งเห็น" — เหมือน rolling OLS เวอร์ชันฉลาดที่จำอดีตอย่างนุ่มนวลแทนที่จะตัดทิ้งดื้อ ๆ (§1.7 ปูพื้น, เจาะลึกจริงใน Part IV)

🔧 เช็คความเข้าใจ (ตอบในใจก่อนอ่านต่อ)

1. OLS กับ TLS ต่างกันตรงไหน? (ตรงที่วัดระยะห่างจากเส้นคนละแบบ — แนวตั้ง vs ตั้งฉาก)
2. EIV เป็น "วิธีแก้" หรือ "ชื่อปัญหา"? (ชื่อปัญหา — TLS/Kalman คือวิธีแก้)

3. Kalman ต่างจาก rolling OLS ตรงไหนแบบคร่าว ๆ? (Kalman ถ่วงน้ำหนักอดีตแบบนุ่มนวล ไม่ตัดทิ้งที่ขอบหน้าต่างเหมือน rolling)

เป้าหมายของ Part นี้ (อ่านก่อน)

ไม่ใช่ให้คุณ "ใช้ Kalman เป็น" (ใครก็ใช้เป็น — Part 0 บอกแล้วว่านั่นไม่ใช่ edge) แต่ให้คุณเข้าใจว่าแต่ละขั้นคืออะไร · ฟังเมื่อไร · เลือกใช้ตัวไหนเมื่อไร — เพราะเลือกผิดขั้น = ภัยความเสี่ยงที่ไม่ได้ตั้งใจ

1.1 ชั้น 0 — OLS: จุดตั้งต้นที่ทุกคนเริ่ม

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

วาดกราฟกระจาย (scatter): แกนนอน = ราคา PEP · แกนตั้ง = ราคา KO · แต่ละวันเป็นจุดหนึ่งจุด · OLS คือการลากเส้นตรงเส้นเดียวที่ "ใกล้จุดทุกจุดที่สุด" — ความชันของเส้นนั้นคือ β และระยะที่จุดจริงห่างจากเส้น คือ spread (ส่วนที่เส้นอธิบายไม่ได้)

$$KO = \alpha + \beta \times PEP + \varepsilon$$

└ ε = spread ที่เราจะเทรด

$$\beta = \text{Cov}(KO, PEP) / \text{Var}(PEP) \leftarrow \text{สูตรลัดหา ความชัน}$$

เขียนโค้ดบรรทัดเดียวก็ได้ (เช่น `statsmodels.OLS`) มันเร็ว เข้าใจง่าย มีในทุกลไลบรารี · ในหลายกรณีก็พอใช้ — ปัญหาคือ "หลายกรณี" ไม่ใช่ "ทุกกรณี" และตรงนี้แหละที่มือใหม่พลาด

1.2 ทำไม OLS "ใช้ได้แค่บางสถานการณ์"

OLS มีจุดพึง 2 อย่างที่ต้องเข้าใจก่อนใช้จริง

จุดฟัง 1 — ไม่สมมาตร (asymmetric)

พูดให้เห็นภาพ

ถ้าคุณถาม OLS ว่า "KO ขยับตาม PEP เท่าไร" ได้เลขหนึ่ง · แต่ถ้าถามกลับว่า "PEP ขยับตาม KO เท่าไร" แล้วพลิกกลับหน่วย — คุณจะได้**คนละเลข** ทั้งที่มันควรเป็นความสัมพันธ์เดียวกัน!

เหตุผล: OLS ต้อง "เลือกข้าง" ว่าตัวไหนเป็นตัวแปรตาม (y) แล้วผลลัพธ์ก็ขึ้นกับการเลือกนั้น · แปลว่า β ที่ได้ ขึ้นกับว่าคุณวางตัวไหนเป็นแกนตั้ง — ซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้น

จุดฟัง 2 — Errors-in-Variables (EIV / attenuation bias)

อุปมา "ไม้บรรทัดสั้น"

OLS ตั้งสมมติฐานว่า **แกนนอน (PEP) วัดมาแม่นยำ** ไม่มี error เลย · แต่ในตลาดจริง ราคา PEP ก็มี noise (bid-ask, ซื้อขายไม่ต่อเนื่อง) เท่า ๆ กับ KO — เหมือนคุณวัดความยาวด้วย**ไม้บรรทัดที่สั้น**ทั้งสองแกน · ผลคือ OLS จะประมาณความชัน (β) **ต่ำกว่าจริงเสมอ** — เอนเข้าหา 0

$$\beta_{OLS} \approx \beta_{จริง} \times \frac{\text{Var}(\text{สัญญาณจริงของ PEP})}{\text{Var}(\text{สัญญาณจริง}) + \text{Var}(\text{noise ของ PEP})}$$

$$\text{Var}(\text{สัญญาณจริง}) + \text{Var}(\text{noise ของ PEP})$$

└─ ตัวคุณนี้ < 1 เสมอ เมื่อ PEP มี noise ─┘

ตัวอย่างเชิงตัวเลข (สมมติ เพื่อให้เห็นภาพ)

สมมติความสัมพันธ์จริง $\beta = 1.00$ และราคา PEP มี noise = 20% ของสัญญาณจริง:

$$\beta_{OLS} \approx 1.00 \times \left[1 / (1 + 0.20) \right] \approx 0.83$$

→ คุณคิดว่าต้องซอร์ต PEP 0.83 หุ้น แต่ที่ถูกคือ 1.00 → **hedge น้อยไป 17%** → spread ที่ไต่ยังแบกความเสี่ยงทิศทางค้างอยู่โดยไม่รู้ตัว

 ลองคิดเอง

ถ้า noise ของ PEP เพิ่มขึ้น 50% ของสัญญาณ — β ที่ OLS ให้จะเป็นเท่าไร? (เฉลย: $1.00 \times 1/(1+0.5) \approx 0.67 \rightarrow$ hedge น้อยไปถึง 1 ใน 3) · เห็นไหมว่ายิ่ง noise เยอะ OLS ยิ่งเพี้ยนหนัก

 เกร็ด: attenuation bias นี้ Ragnar Frisch ชี้ไว้ตั้งแต่ยุค 1930s — ไม่ใช่ของใหม่ แต่คนเทรดสมัยนี้ลืมนั่นบ่อยมาก

1.3 ★ จุดพลิกความเข้าใจ — "ราคา" กับ "ผลตอบแทน" ไม่เหมือนกัน

ตรงนี้เป็นเพชรของ Part I และเป็นคำตอบจริงว่าทำไม "OLS แย่" ถึงเป็นความเชื่อที่ถูกแค่ครั้งเดียว

 คำถามง่าย ๆ ที่ตอบยาก: คุณ regress อะไร?

คุณเอา ราคา (เช่น KO = 60 บาท) มา regress? หรือเอา ผลตอบแทน (วันนี้ KO +1.2%) มา regress? · ฟังดูเหมือนกัน แต่มันคนละโลก และถ้าเลือกผิด กลยุทธ์ฟังตั้งแต่บรรทัดแรก

★ ประเด็นหลักที่ต้องจำ

EIV/attenuation ที่เพิ่งเล่า (β เอนเข้า 0) เกิดกับ return regression (regress ผลตอบแทน) — แต่ **แทบไม่เกิด**กับ cointegration ที่ regress ราคา on ราคา เพราะปรากฏการณ์ชื่อ **super-consistency**

 super-consistency คืออะไร (ภาษาคนล้วน)

ปกติยิ่งเก็บข้อมูลเยอะ ค่าประมาณยิ่งแม่นยำขึ้น — แต่แม่นยำ "ช้า ๆ" · แต่เมื่อหุ้น 2 ตัว cointegrate กันจริง (ราคามันผูกกันแบบมีระยะห่างคงที่) OLS บนราคาจะลู่เข้าหา β จริง **เร็วมากผิดปกติ** — เร็วจน noise ที่ทำให้เกิด EIV ถูกกลบหายไปเองเมื่อข้อมูลมากพอ (Stock 1987)

พูดสั้น ๆ: **บนราคาที่ cointegrate กัน OLS "ดีเกินคาด"** — ข้อกังวลเรื่อง EIV ที่เพิ่งเรียน ใช้ไม่ได้ที่นี่

	ราคา / Level (Cointegration)	ผลตอบแทน / Return (Correlation, Factor)
regress อะไร	ราคา on ราคา	ผลตอบแทน on ผลตอบแทน
β หมายถึง	อัตราส่วนที่ทำให้ส่วนต่าง นิ่ง (stationary)	ความไว/exposure ณ ขณะนั้น
ตอบคำถาม	"spread จะกลับไหม"	"ตอนนี้ฉัน neutral ต่อ factor ไหม"
OLS ใช้ได้ไหม	✅ ดี (super-consistent) · จะเนียนขึ้นใช้ FM-OLS/DOLS	⚠️ EIV จริง → TLS/PCA/Kalman ช่วย
ใช้ผิดแล้วพัง ยังงี้	ถ้าไม่ cointegrate = spurious regression	level ลอยห่างได้ แม้ return ขยับด้วยกัน

spurious regression — กับดักที่เข้ามาใหม่

ถ้าเอาราคา 2 ตัวที่ *ไม่* cointegrate จริงมา regress กัน — คอมจะรายงาน R^2 สูง ค่าสถิติดูดีไปหมด **เหมือนเจอขุมทอง** — แต่มันปลอมทั้งหมด · residual หนึ่ง "spread" ไม่มีวันกลับ มันลากออกไปเรื่อย ๆ จนพอร์ตพัง (Granger & Newbold 1974)

บทเรียน: R^2 สูงบนราคา $\neq$ เทรดได้ → ต้องทดสอบว่า residual หนึ่งจริงไหมเสมอ (นั่นคือ ADF test ใน Part II)

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "OLS มี bias → OLS แย่ → ทิ้ง"

quant เห็น: bias มีจริงเฉพาะบางบริบท — OLS บนผลตอบแทนแย่ แต่ OLS บนราคาที่ cointegrate กลับดีเยี่ยม · คำถามที่ถูกไม่ใช่ "OLS ดีหรือแย่" แต่คือ "ฉันกำลัง regress ราคา หรือ ผลตอบแทน"

1.4 แปลง β เป็นออร์เดอร์จริง — 3 ความ "neutral" ที่สับสน

β เป็นแค่อัตราส่วน · พอถึงเวลากดส่งคำสั่งจริง ต้องแปลงเป็นจำนวนหุ้น และตรงนี้มี 3 คำที่คนปนกันจนฟัง

อยากให้ neutral แบบไหน	ทำยังไง	ได้ / ไม่ได้อะไร
Share-ratio	ถือ PEP จำนวน β หุ้น ต่อ KO 1 หุ้น (มาจาก cointegration)	✓ ทำให้ spread กลับ · ✗ มักไม่ dollar-neutral
Dollar-neutral	long กับ short มูลค่าเงินเท่ากัน	✓ คุมขนาดพอร์ต · ✗ ไม่การันตี spread กลับ
Beta-neutral	ไม่มี exposure สุทธิต่อตลาด/factor	= อาณาเขต Part III

🇹🇹 ตัวอย่างจับต้องได้ (สมมติ)

$\beta = 1.3 \cdot \text{ราคา KO} = 60 \cdot \text{ราคา PEP} = 170 \cdot \text{คุณซื้อ KO 100 หุ้น (1 board lot ไทย = 100)}$

Share-ratio: ซอร์ต PEP = $1.3 \times 100 = 130$ หุ้น

มูลค่า long KO = $100 \times 60 = 6,000$

มูลค่า short PEP = $130 \times 170 = 22,100$ ← ไม่เท่ากัน!

เห็นไหมว่า share-ratio ที่ถูกต้องสำหรับ spread **ไม่ได้** dollar-neutral เลย (6,000 vs 22,100) · ถ้าคุณฝืนปรับให้เท่ากัน คุณจะทำลายอัตราส่วนที่ทำให้ spread กลับ

📉 กับดัก: spread ที่แอบมีความเสี่ยงซ่อน

Share-ratio จาก cointegration โดยทั่วไป**ไม่** dollar-neutral และ**ไม่** market-neutral → "spread" ของคุณอาจแอบถือความเสี่ยงตลาดอยู่ · นี่คือการของ "factor bet ปЛОมตัว" ที่จะเจาะลึกใน Part III

หลักที่ต้องปัก

เลือกก่อนจะให้ neutral ต่ออะไร — แล้วจำนวนหุ้นจะตามมาเอง · ปกติเลือกได้ไม่ครบทั้งสาม · stat arb เลือก "**ให้ spread กลับ**" ก่อน แล้วค่อยคุมความเสี่ยงตลาดแยกต่างหาก (Part III)



ลองลิกหน้าจอเทรดจริง — กระดานไทย

- ปิดเป็นจำนวนเต็ม: $\beta \times \text{หุ้น}$ มักได้เศษ $\rightarrow$ ปิดเศษ = hedge เพี้ยนนิดหน่อยทุกครั้ง (เจ็บสุดตอนขา
ราคาสูง + ทุนน้อย เพราะไม่มี fractional share)
- board lot ไทย = 100 หุ้น: ต้องสั่งเป็นล็อต $\rightarrow \beta \times 100$ อาจไม่ลงตัวเป็นล็อต = จุดที่ทฤษฎีชนหน้า
จอจริง
- rebalance = ค่าคอมฯ: พอ β อัปเดต (rolling/Kalman) ต้องปรับจำนวนหุ้น เสียค่าคอมฯ ทุกครั้ง
(โยง Part VI/VIII)

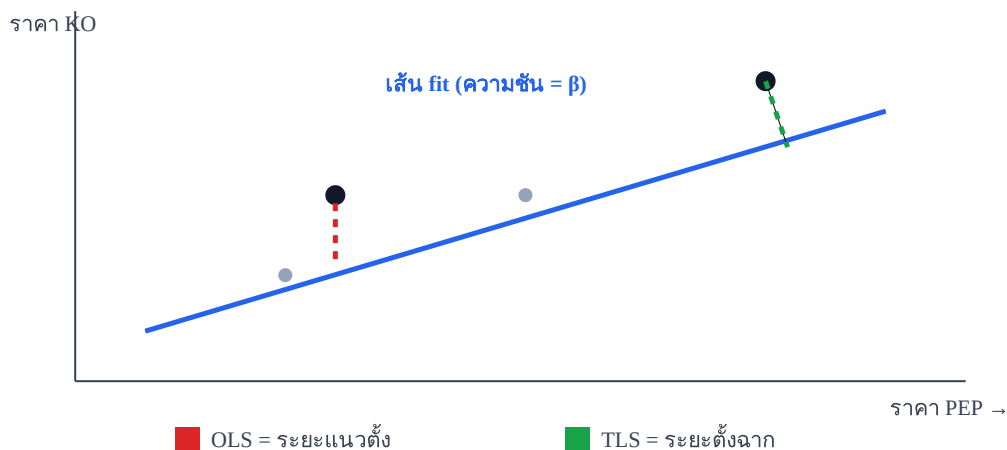
1.5 ชั้น 1 — TLS / Deming รู้ · ใช้เป็น · รู้ว่าพึ่งตอนไหน

ถ้า EIV เกิดเพราะ OLS แก่งว่าแกนนอนไม่มี noise — ทางแก้คือใช้วิธีที่ยอมรับว่าทั้งสองแกนมี noise นั่นคือ TLS (Total Least Squares) / Deming regression

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — ต่างกันตรงวัดระยะ

ทั้ง OLS และ TLS ลากเส้นผ่านจุดเหมือนกัน แต่วัด "ความห่าง" ต่างกัน:

- OLS วัดระยะจากจุดถึงเส้นในแนวตั้ง (สมมติ error อยู่ที่แกนตั้งเท่านั้น)
- TLS วัดระยะตั้งฉากกับเส้น (ยอมรับ error ทั้งสองแกน) → สมมาตร + แก้ EIV



เชื่อมกับ PCA (จุดที่จะกลับมาใน Part III)

TLS ของ 2 สลิ่งทรัพย์ = ทิศที่ข้อมูลแกว่งมากที่สุด พอดี (เรียกว่า eigenvector ตัวแรก) → นี่คือสะพานสู่ eigenportfolio / PCA hedge ที่ Avellaneda-Lee (2010) ใช้จริง และเป็นแกนของ Part III

✗ TLS พังเมื่อไร (ส่วนที่คนไม่สอน)

- เดลา ๑ ผิด → แย่กว่า OLS: TLS ไม่ได้ลบ bias — มันแค่แลก bias หนึ่งด้วยสมมติฐานหนึ่ง คือ "noise สองขาแรงเท่ากัน" ($\delta=1$) · ถ้าจริง ๆ ขาหนึ่ง noisy กว่ามาก TLS จะเพี้ยนกว่า OLS อีก
- ไวต่อ outlier: จุดที่หลุดโด่งจะดึงเส้นแรงกว่าปกติในบางเคส

✓ สรุปกฎเลือก OLS vs TLS (จำแค่นี้พอ)

- regress ราคา (cointegration) → ใช้ OLS ได้เลย ด้อยอยู่แล้ว (super-consistent)
- regress ผลตอบแทน (hedge/factor) → EIV จริง → TLS/PCA ช่วย ถ้าประเมิน δ ได้ · ประเมินไม่ได้ → ใช้ Kalman (ชั้น 3) จัดการให้ดีกว่า

1.6 ชั้น 2 — Rolling OLS: ให้ β เดินตามเวลา

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

β จริงไม่ได้อยู่นิ่ง — ธุรกิจเปลี่ยน ความสัมพันธ์เปลี่ยน · วิธีง่ายสุดคือคำนวณ OLS ใหม่เรื่อย ๆ บน "หน้าต่าง" ข้อมูลล่าสุด (เช่น 60 วันหลังสุด) แล้วเลื่อนหน้าต่างไปทุกวัน · แต่ขนาดหน้าต่างมี tradeoff ที่ต้องเข้าใจ

หน้าต่างสั้น (เช่น 20 วัน)

-  ไว — ตาม β ที่เปลี่ยนทัน
-  กระตุก — β เดินตาม noise
-  rebalance บ่อย = ค่าคอมฯ พุง

หน้าต่างยาว (เช่น 120 วัน)

-  นิ่ง — β ไม่เดิน
-  ช้า — ตาม β ที่เปลี่ยนไม่ทัน
-  กระโดดตอนข้อมูลเก่าหลุดขอบหน้าต่าง

กับดัก look-ahead (มือใหม่พลาดบ่อยสุด)

ถ้าเฟลอคำนวณ β หรือ mean/std ของ spread โดยใช้ข้อมูลทั้งชุดรวมอนาคต = คุณกำลัง "รู้อนาคต" ตอนตัดสินใจ → backtest สวยหล่อ ๆ แต่ live พัง · **กฎเหล็ก:** ที่จุดเวลาใด ให้ใช้เฉพาะข้อมูลถึงจุดนั้นเท่านั้น

Rolling OLS คือสะพานสู่ขั้นสุดท้าย — เพราะจริง ๆ แล้ว **Kalman filter = rolling regression**

เวอร์ชันฉลาด ที่ "จำ" อดีตอย่างเหมาะสมและถ่วงน้ำหนักแบบ optimal แทนที่จะตัดข้อมูลเก่าทิ้งดื้อ ๆ ที่ขอบหน้าต่าง

1.7 ชั้น 3 — Kalman: ยอดบันได → เจาะลึก Part IV

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

Kalman อัปเดต β ทุกวันแบบ real-time โดยชั่งน้ำหนักระหว่าง "ความเชื่อเดิมเรื่อง β " กับ "ราคาที่เพิ่งเห็นวันนี้" — ใช้เฉพาะข้อมูลอดีต (ไม่รู้อนาคต) และนุ่มนวลกว่า rolling ที่กระตุก · **ปุ่มที่สำคัญที่สุดคืออัตราส่วน Q/R**: จะเชื่อความจำเดิม หรือเชื่อราคาล่าสุดแค่ไหน

state: $\beta_{\text{วันนี้}} = \beta_{\text{เมื่อวาน}} + \text{การเปลี่ยนแปลง}$
 observation: $\text{ราคาที่เห็น} = \beta \times \text{ราคาอีกขา} + \text{noise}$

$Q = \text{"}\beta \text{ เปลี่ยนเร็วแค่ไหน"}$ · $R = \text{"เชื่อราคาล่าสุดแค่ไหน"}$

ทำไมยังไม่ลงลึกตรงนี้

Kalman มีเรื่องต้องระวังเยอะ — จูน Q/R ยังไงไม่ให้ overfit · จะรู้ได้ยังไงว่า overfit · β ควรเป็น random walk จริงไหม — ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจของ Part IV เต็ม ๆ ที่นี้แค่ให้เห็นว่ามันคือปลายทางของบันได β

สรุป Part I + สะพานสู่ Part II

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part I

1. "OLS แยะ" ถูกครั้งเดียว — แยะกับผลตอบแทน (EIV) แต่ดีเยี่ยมกับ cointegration บนราคา (super-consistent)
2. แยก "ราคา" กับ "ผลตอบแทน" ให้ขาด — ราคา $\rightarrow$ "spread กลับใหม่" · ผลตอบแทน $\rightarrow$ "neutral ใหม่" · ปั่นกัน = spurious regression หรือ hedge หลอก
3. β เป็นแค่อัตราส่วน — เลือกก่อนว่าจะ neutral ต่ออะไร แล้วจำนวนหุ้นตามมา; ระวังความเสี่ยง ซ่อน + board lot

ตอนนี้เรามี β แล้ว และรู้ว่าเชื่อมันแค่ไหน — คำถามถัดไปคือ **คุณไปถึงคู่ควรเทรดตั้งแต่แรก?** ทุกคนใช้ correlation + cointegration test ชุดเดียวกัน สแกนหุ้นชุดเดียวกัน...

"ทุกคนมีเครื่องมือตัดคู่เหมือนกันเป๊ะ — แล้วเราจะต่างตรงไหน?"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Hedge ratio (β)** — อัตราส่วนถือ 2 ขาเพื่อสร้าง spread (เหมือนสูตรผสมเครื่องดื่ม)
- **EIV / attenuation bias** — OLS ประมาณ β ต่ำไป เมื่อแกนนอนมี noise ("ไม้บรรทัดสั้น")
- **Super-consistency** — OLS บนราคาที่ cointegrate ลู่เข้าเร็วผิดปกติ $\rightarrow$ EIV หายไปเอง
- **Spurious regression** — regress ราคาที่ไม่ cointegrate ได้ผลดูดีแต่ปลอม
- **TLS / Deming** — regression ที่ยอมรับ noise ทั้ง 2 แกน (วัดระยะตั้งฉาก)
- **Share / Dollar / Beta-neutral** — 3 ความหมายของ "ปรับสมดุลขา" ที่ห้ามสับสน

อ้างอิงตอนนี้

- Stock, J.H. (1987) "Asymptotic Properties of Least Squares Estimators of Cointegrating Vectors", *Econometrica* — super-consistency
- Phillips, P.C.B. & Hansen, B.E. (1990) FM-OLS · Stock, J.H. & Watson, M.W. (1993) DOLS — ปรับ finite-sample
- Granger, C.W.J. & Newbold, P. (1974) "Spurious Regressions in Econometrics", *Journal of Econometrics*
- Deming, W.E. (1943) errors-in-variables regression · Golub & Van Loan — total least squares

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/01_beta_ladder.ipynb — OLS vs TLS vs Rolling vs Kalman บนคู่เดียวกัน เทียบ β path ให้เห็นกับตา

ตัวเลขจริงจาก notebook (β จริง = 1.30, จำลอง 750 วัน, seed คงที่)

OLS บนราคา: $\beta = 1.2075$ (bias 0.0925) เทียบกับ OLS บน return: $\beta = 0.6760$ (bias 0.6240) — **bias แยกว่าถึง 6.7 เท่า** ตรงกับที่ super-consistency ทำนายไว้ · TLS ($\delta=1$) ได้ $\beta = 1.7642$ (bias 0.4642, overshoot เพราะเดา δ ผิด — ลอง $\delta=3$ แล้วดีขึ้นเหลือ bias 0.2375) · RMSE เทียบ β จริง ตลอดเส้นทาง: Rolling OLS window=30 → 2.0662, window=150 → 4.1350, ส่วน Kalman → **0.0144** (ดีกว่า rolling window ที่ดีที่สุดกว่า 140 เท่า)

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 §18.1 (correlation vs cointegration — แนวคิด) · เล่ม A theory-part5 (cointegration, stationarity)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part II — Correlation & Cointegration ที่ใช้จริง (+ Copula รายย่อย)

ทุกคนมี library · AI · ข้อมูลชุดเดียวกัน — Part นี้ให้ funnel คัดคู่จริง + ค่า cut-off ที่ใช้กันในงานวิจัย แล้วตอบคำถามหลัก: ถ้าเครื่องมือเหมือนกันหมด เราต่างตรงไหน · ปิดท้ายด้วย copula ที่รายย่อยทำได้

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** อ่าน 🧑 ทุกกล่อง + ตาราง funnel §2.1 + 📊 ตัวอย่าง + สรุป ✓ · ● **มีพื้น:** เน้น §2.3 กับดัก multiple-testing + §2.4 copula/tail dependence · **เริ่มต้น:** ตาราง cut-off §2.1 เอาไปใช้ได้ทันที

คำถามที่ Part นี้ต้องตอบให้ได้

Part I เราหา β ของคุณได้แล้ว — แต่ก่อนหน้านี้ต้องตอบให้ได้ก่อนว่า **คุณโหนถึงคู่ควรเทรด?** เพราะถ้าเลือกคู่ผิด β สวยแค่ไหนก็ไม่ช่วย

 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — correlation ต่างจาก cointegration ยังไง

เล่ม 1 (arb-part5 §18.1) อธิบายไว้แล้ว สรุปสั้น ๆ ด้วยภาพ:

- **Correlation** = "เดินไปทางเดียวกันไหม" — เหมือนคน 2 คนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน แต่ระยะห่างระหว่างกันอาจถ่างออกเรื่อย ๆ ก็ได้
- **Cointegration** = "ระยะห่างคงที่ไหม" — เหมือนคน 2 คนที่ผูกเชือกเส้นเดียวกัน เดินห่างกันได้ชั่วคราว แต่เชือกดึงกลับเสมอ ← ตัวนี้แหละที่เทรดได้

เราจะไม่เขียนซ้ำทฤษฎีตรงนั้น · สิ่งที่ Part นี้ทำคือลงมือจริง: คุณต้องผ่านด่านอะไร · ค่าเท่าไรถึงผ่าน · และเมื่อทุกคนใช้ funnel เดียวกัน เราจะต่างยังไง

"เครื่องมือคัดคู่เป็นของฟรีที่ทุกคนมี — ความต่างอยู่ที่บ่อที่คุณสแกน และวินัยที่คุณคัดออก"

2.1 The Screening Funnel — ค่า cut-off ที่ใช้กันจริง

อ่านเป็นภาษาคนก่อน — funnel คืออะไร

นึกถึง**ด้านตรวจสอบนามบิน**ที่ต่อกันหลายชั้น: เช็คตัว → สแกนกระเป๋า → ตรวจร่างกาย · คุ้หนึ่ก็ต้องผ่านหลายด้านเช่นกัน — แต่ละด้านกรองผิคนละแบบ · คุ้ที่ผ่านทุกด้านเท่านั้นถึงจะเข้ารายการเทรด

นี่คือค่าที่พบบ่อยในงานวิจัยและงานจริง (ใช้เป็นจุดตั้งต้น ไม่ใช่กฎศักดิ์สิทธิ์):

ด้าน	ค่าที่ใช้กันจริง	ด้านนี้กรองอะไร / กับดัก
1. Correlation	ρ (ผลตอบแทน) > 0.8	กรองหยาบ ลดจำนวนคุ้ที่ต้องตรวจ · ใน S&P500 มีเพียง ~872 คุ้ที่ > 0.8 · ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเทรดได้
2. ADF test (Engle-Granger)	$p < 0.05$ (เข้ม: < 0.01)	ทดสอบว่า spread "นิ่ง" (จะกลับ) จริงไหม · แต่ทดสอบหลายร้อยคุ้ = เจอผีเยอะ (\$2.3)
3. Hurst	$H < 0.5$ (ยิ่งต่ำยิ่งดี)	ยืนยันซ้ำว่า spread กลับจริง ไม่ใช่ ADF ผ่านโดยบังเอิญ
4. Half-life	ใช้ได้ราว ~1–30 วัน	สั้นไป = เทรดถี่ ค่าคอมฯ กิน · ยาวไป = ทุนถูกล็อกนาน + คุ้มีเวลาพัง
5. Johansen	trace/max-eigen > critical	สำหรับตะกร้า >2 ตัว (เล่ม 1 ไม่มี)

Half-life คำนวณยังไง (แบบเข้าใจง่าย)

Half-life = "spread ใช้เวลากี่วันกว่าจะกลับ**ครึ่งทาง**สู่ค่าเฉลี่ย" · ยิ่งสั้น = ยางยืดดึงกลับแรง = เทรดจบไว

1. regress: การเปลี่ยนแปลงวันนี้ = $a + b \times (\text{spread เมื่อวาน})$
2. Half-life = $\ln(2) / (-b) \leftarrow \ln(2) \approx 0.693$

ตัวอย่าง (สมมติ): ถ้า $-b = 0.10 \rightarrow HL = 0.693/0.10 \approx 7$ วัน → ดี เทรดได้

อ่านเป็น decision funnel ไม่ใช่ทองคำ

ทุกคู่ต้องผ่านหลายด้านพร้อมกัน — ADF ผ่าน และ Hurst < 0.5 และ half-life สมเหตุผล · ผ่านด้านเดียวไม่พอ เพราะแต่ละ test มีจุดบอดคนละแบบ การให้ยืนยันกันเองคือวิธีกันผีที่ถูกต้องที่สุด

ลองคิดเอง

ถ้าคู่หนึ่ง ADF ผ่าน ($p=0.03$) แต่ half-life = 90 วัน — ควรเทรดไหม? (เฉลย: ไม่ควร — 90 วันนานเกินไป ทุนถูกล็อกและคู่มีเวลาพังสูง แม้ ADF ผ่านก็ตาม · นี่คือเหตุผลที่ต้องดูหลายด้าน ไม่ใช่ ADF ตัวเดียว)

2.2 "ทุกคนใช้เหมือนกัน แล้วต่างตรงไหน" — 5 จุด

funnel ข้างบนเป็นของสาธารณะ AI เขียนให้ได้ใน 5 นาที · ความต่างไม่ได้อยู่ที่ funnel — อยู่ที่ 5 อย่างนี้

จุดต่าง	ทำอะไร (และทำไมช่วย)
1. Universe	สแกนบ่อที่คนอื่นไม่สแกน (small-cap · ไทย/SEA · crypto) — funnel เดิม แต่ บ่อใหม่ ← จุดแข็งรายย่อย (ชั้น D)
2. Validation เข้มกว่า	ทดสอบ cointegration ซ้ำบนช่วงที่โมเดลไม่เคยเห็น (ไม่ fit ครั้งเดียวจบ) + รวมหลาย test กันผี
3. Parameter regime	จูน half-life band / cut-off ให้เข้ากับ <i>cost</i> ของตัวเอง — คนต้นทุนสูงต้องเลือกคู่ half-life สั้นกว่า
4. When-NOT-to-trade	ค่า cointegration เริ่มเสื่อม / half-life พุง = ถอย (โยง Part VII kill-switch) ← ชั้น C
5. Dependence ต่างจาก ฝูง	ใช้ copula จับความสัมพันธ์ที่เส้นตรงของฝูงพลาด (§2.4)

2.3 กับดักตัวจริง — ที่ทำให้ backtest สวายแต่ live พัง

กับดัก 1 — In-sample สวาย → out-of-sample พัง (อันดับ 1)

คู่ที่ cointegrate สวายในอดีต **ไม่**การันตีว่าจะ cointegrate ต่อ — ความสัมพันธ์เสื่อมได้ (บริษัทเปลี่ยนธุรกิจ · ควบรวม · วิฤตเฉพาะตัว) · ต้อง validate บนช่วงที่โมเดล *ไม่เคย*เห็นเสมอ

กับดัก 2 — Multiple testing (รายการสุดตอนสแกนเยอะ)

เข้าใจง่าย ๆ

ถ้าโยนเหรียญ 1 เหรียญ 5 ครั้งออกหัวหมด — น่าทึ่ง · แต่ถ้าให้คน 1,000 คนโยนคนละ 5 ครั้ง จะมีสัก 30 คนที่ออกหัวหมด **โดยบังเอิญ** — ไม่ได้เก่งอะไร · การสแกนคู่หุ้นก็เหมือนกัน ยิ่งสแกนเยอะ ยิ่งเจอ "คู่ที่ดี" โดยบังเอิญ

คาดหวังจำนวนผี $\approx$ (จำนวนคู่ที่ทดสอบ) $\times$ (ระดับนัยสำคัญ)
 $500 \text{ คู่} \times 0.05 = 25 \text{ คู่ "ผ่าน" แบบมั่ว ๆ}$ ทั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์จริง

ทางแก้: ปรับ threshold ให้เข้มข้น (Bonferroni / FDR) หรือใช้ **deflated Sharpe** ที่หักจำนวนการทดสอบออก (López de Prado) — ลงลึก Part IX

กับดัก 3 & 4 — Look-ahead + Regime dependence

- **Look-ahead ตอนเลือกคู่:** เลือกคู่โดยดูข้อมูลทั้งชุด (รวมอนาคต) แล้ว backtest บนชุดเดิม = โกงตัวเอง
- **Regime dependence:** คู่ที่ cointegrate ในตลาดขาขึ้น อาจพังในวิกฤต — มันไม่ใช่คุณสมบัติถาวร

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "เจอคู่ที่ ADF $p = 0.001$ = เจอขุมทอง"

quant เห็น: ถ้าสแกนมาพันคู่ $p=0.001$ อาจเป็นแค่ผีตัวหนึ่ง — คำถามไม่ใช่ "p ต่ำแค่ไหน" แต่คือ "ฉันทดสอบมากี่ครั้งกว่าจะเจอมัน"

2.4 Copula สำหรับรายย่อย — จับสิ่งที่เส้นตรงมองไม่เห็น

อ่านเป็นภาษาคนก่อน — ทำไมต้องมีตัวนี้อีก

correlation/cointegration เป็นเครื่องมือเชิงเส้น — มันสรุปความสัมพันธ์เป็นตัวเลขเฉลี่ยตัวเดียว · แต่คู่หุ้นบางคู่เกาะกันแน่นเฉพาะตอนตลาดตก (แห่ขายพร้อมกัน) ส่วนตอนปกติต่างคนต่างไป · ตัวเลข correlation เดียวจับความต่างนี้ไม่ได้ — **copula** จับได้

copula แยก 2 อย่างออกจากกัน: **marginal** (แต่ละตัวมีพฤติกรรมยังไง) กับ **dependence** (มันเชื่อมกันยังไง) → ทำให้จับ "tail dependence" (เกาะกันตรงหางของการแจกแจง = ตอนสุดโต่ง) ได้

Copula	เกาะกันตรงไหน	ใช้เมื่อ
Gaussian / Frank	ไม่มีทางพิเศษ	เชื่อมกันปกติทั่ว ๆ ไป
Student-t	2 ทาง สมมาตร	เกาะแรงทั้งตอนขึ้น/ลง (คู่ในเชกเตอร์เดียว)
Clayton	ทางล่าง	เกาะแรงตอน ตลาดตก (crash together)
Gumbel / Joe	ทางบน	เกาะแรงตอน ตลาดขึ้น

Signal: Mispricing Index (MI) — ต่างจาก z-score ยังไง

สาย cointegration ใช้ z-score ของ spread · สาย copula ใช้ **conditional probability**: "ถ้า PEP อยู่ตรงนี้ ปกติ KO ควรอยู่ตรงไหน" แล้ววัดว่าของจริงเบี่ยงจากนั้นแค่ไหน

$$MI = P(KO \text{ อยู่ต่ำกว่านี้} \mid \text{เห็น PEP แล้ว}) - 0.5$$

$$MI > 0 \rightarrow KO \text{ แพงเกินที่ควร (เทียบ PEP)} \rightarrow \text{short KO} / \text{long PEP}$$

$$MI < 0 \rightarrow KO \text{ ถูกเกินที่ควร} \rightarrow \text{long KO} / \text{short PEP}$$

เครื่องมือรายย่อย (ฟรี/มาตรฐาน — ไม่ต้อง infra แพง)

- arbitragelab (Hudson & Thames) — มี **Mispricing Index Copula Strategy** สำเร็จรูป
- copulas / copulae / statsmodels — fit copula เอง
- QuantConnect tutorial "Pairs Trading: Copula vs Cointegration" — โค้ดรันได้ฟรี

✗ Copula พังเมื่อไร (ต้องเตือน)

- ต้อง fit **marginal** ให้ดีก่อน (ใช้ empirical CDF) — marginal ผิด copula ผิดตาม
- เลือก family มั่ว = overfit — อย่าลองทุก family แล้วเลือกอันที่ backtest สวยสุด
- tail-dependence **ไม่** ینگบนข้อมูลน้อย (ตรงทางมีจุดน้อยโดยธรรมชาติ)
- ต้อง **out-of-sample** เสมอ

2.5 ขีดจำกัดของโลกที่ละคู่ → สะพานสู่ Part III

สังเกตว่าทั้ง correlation · cointegration · copula — ทุกอย่างมองที่ละคู่ · แต่ทำไมหุ้น 2 ตัวถึงเดินด้วยกัน ตั้งแต่แรก? ไม่ใช่เพราะมี "ความสัมพันธ์วิเศษ" เฉพาะคู่ — แต่เพราะมันแชร์ **common factor** เดียวกัน (ตลาด · sector · style)

**"ถ้า co-movement มาจาก factor ร่วม — ทำไมต้องนั่งเลือกคู่ที่ละคู่?
ทำไมไม่หัก factor ที่ทิ้ง แล้วเทรดสิ่งที่เหลือทั้งกระดาน?"**

นั่นคือ Part III — ที่ pairwise กลายเป็นแค่กรณีพิเศษ และ edge (กับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่) เปลี่ยนหน้าตาไปเลย

ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Screening funnel** — ลำดับด่านคัดคู่ (correlation → ADF → Hurst → half-life → Johansen)
- **ADF test** — ทดสอบว่า spread นิ่ง (จะกลับ) จริงไหม
- **Half-life** — เวลาที่ spread กลับครึ่งทาง = $\ln(2)/\theta$
- **Hurst exponent** — วัดว่า mean-revert ($H < 0.5$) / สุ่ม (0.5) / trending (> 0.5)
- **Multiple testing** — ยิ่งทดสอบเยอะ ยิ่งเจอผีจากความบังเอิญ
- **Copula / Mispricing Index** — จับ tail dependence; สัญญาณ = $P(\text{เงื่อนไข}) - 0.5$

อ้างอิงตอนนี้

- Gatev, Goetzmann & Rouwenhorst (2006) — distance/correlation approach
- Rad, H., Low, R.K.Y. & Faff, R. (2016) "The profitability of pairs trading strategies: distance, cointegration and copula methods", *Quantitative Finance*
- Xie, W., Liew, R.Q., Wu, Y. & Zou, X. (2016) "Pairs Trading with Copulas" — MI method ต้นฉบับ
- Stübinger, J., Mangold, B. & Krauss, C. (2018) "Statistical arbitrage with vine copulas", *Quantitative Finance*

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/02_cointegration_copula.ipynb — Engle-Granger + Johansen + half-life + copula/MI

ตัวเลขจริงจาก notebook

คู่ที่ cointegrate จริง: $\beta=1.400$, `coint()` p-value=0.0001 (PASS ถูกต้อง) · คู่ independent (spurious): `coint()` p-value=0.0376 — **false positive** ที่แม้แต่วิธีถูกก็ยังพลาดได้ · ใช้ `adfuller()` ตรงกับ residual แทน (วิธีผิด) กับข้อมูลชุดเดียวกัน: p-value=0.0096 — มั่นใจผิด ๆ ยิ่งกว่าเดิม · ทดสอบ 300 คู่ที่ไม่สัมพันธ์กันจริงเลย: ทฤษฎีคาดหวัง $n \times \alpha = 15.0$ คู่ — `coint()` เจอ 12 คู่ (ใกล้เคียง) แต่ `adfuller()` บน residual เจอ **44 คู่ (เกือบ 3 เท่า)** · half-life จริง ($\theta=0.05$) = 13.86 วัน เทียบกับที่ประเมินได้ 7.26 วัน · Hurst ของสเปรตที่ mean-revert = 0.188 เทียบกับ random walk = 0.428 (แยกกันชัดเจนจาก 0.5)

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 §18.1 (correlation vs cointegration) · เล่ม A theory-part5 (Engle-Granger/Johansen, backtest rigor)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part III — ★ Residual / Factor Stat Arb

บทที่พลิกจาก "เลือกคู่" เป็น "หัก common factor แล้วเทรดสิ่งที่เหลือ" — pair กลายเป็นแคกรณีพิเศษ

· เรียนรู้ s-score (Avellaneda-Lee) · cross-sectional mean reversion · และประเด็นทองที่สุดของ

เล่ม: **common factor คือความเสี่ยง ไม่ใช่แค่คำอธิบาย**

 เส้นทางอ่าน

 **มือใหม่:** อ่าน  ทุกกล่อง + §3.1 อุปมา "น้ำขึ้นน้ำลง" + §3.2 หัก factor (เริ่มวิธี 1 ได้ทันที) + สรุป ✓ 

มีพื้น: เน้น §3.3 s-score + §3.5 ★ factor = ความเสี่ยง · **เริ่มต้น:** §3.5 คือประเด็นทอง

3.1 Thesis — pair คือกรณีพิเศษ (rank-1)

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "น้ำขึ้นน้ำลง"

นึกถึงเรือหลายลำจอดในอ่าว · น้ำขึ้น เรือลอยสูงหมดทุกลำ · น้ำลง เรือต่ำหมด — "น้ำ" คือ common factor (ตลาด/sector) ที่ทำให้ทุกลำขยับพร้อมกัน

สิ่งที่คุณอยากเดิมพันจริง ๆ ไม่ใช่ "น้ำขึ้นหรือลง" (นั่นคือความเสี่ยงตลาดที่เราไม่อยากจะ) — แต่คือ "เรือลำไหนลอยสูง/ต่ำกว่าที่ตัวเรือมันควรจะเป็น หลังหักระดับน้ำออกแล้ว" · ส่วนที่เหลือหลังหักน้ำ = **residual** = สิ่งที่เราเทรดได้จริง

Part I-II สอนโลก "ทีละคู่" — แต่ทำไมหุ้น 2 ตัวถึงเดินด้วยกัน? ไม่ใช่เวทมนตร์เฉพาะคู่ แต่เพราะมันลอยตามน้ำเดียวกัน (โหลด factor เดียวกัน)

แนวคิดแกน

ผลตอบแทนหุ้นแต่ละตัว = ส่วนที่มาจาก common factor (ระดับน้ำที่ทุกตัวแชร์) + ส่วน idiosyncratic (เฉพาะเรือลำนั้น)

$$r_i = \beta_{i1} \cdot F_1 + \beta_{i2} \cdot F_2 + \dots + \varepsilon_i$$

└── common factor (น้ำ) ─┘ └── residual (เฉพาะตัว) ─┘

"spread" ที่เทรดได้จริง = ε_i - ส่วนที่ factor อธิบายไม่ได้

เมื่อคุณจับคู่ A กับ B แล้ว long-short — จริง ๆ คุณกำลังสร้าง portfolio ที่หักน้ำออกด้วยมือ โดยใช้เรือแค่ 2 ลำ · PCA / eigenportfolio (Avellaneda-Lee 2010) ทำสิ่งเดียวกันแต่หักน้ำจากเรือทั้งอ่าวพร้อมกันอย่างเป็นระบบ

"Pair trading คือ portfolio หักน้ำที่มีแค่ 2 ลำ — ทำไมต้องหยุดที่ 2?"

ทบทวนพื้นฐาน — 3 คำที่ต้องรู้จักก่อนไปต่อ

Part นี้มีศัพท์ใหม่แน่นพอ ๆ กับ Part I — สรุปสั้น ๆ ไว้ก่อน ถ้างงระหว่างอ่านกลับมาที่นี้ได้เสมอ

Common factor ("น้ำ")

ปัจจัยรวมที่ทำให้หุ้นหลายตัวขยับไปด้วยกัน (ตลาดโดยรวม, sector, style) — ไม่ใช่ความสัมพันธ์เฉพาะคู่ แต่เป็นสิ่งที่หุ้น *ทุกตัว* ในกลุ่มแชร์ร่วมกัน เหมือนระดับน้ำที่ยกเรือทุกลำพร้อมกัน

Residual (ส่วนเฉพาะตัว)

ส่วนของผลตอบแทนที่ **เหลือหลังหักน้ำออกแล้ว** — คือสิ่งที่ทำให้หุ้นตัวนี้ต่างจากเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน · นี่คือสิ่งที่เราจะเทรดจริง ๆ (แทนที่จะเทรด "spread ของคู่")

s-score

residual ที่ถูกแปลงให้อยู่ในหน่วยมาตรฐานเดียวกัน (ก็ SD ห่างจากปกติ) — ทำให้เทียบหุ้นนับร้อยตัวบนมาตรวัดเดียวกันได้ทันที แทนที่จะต้องเลือกทีละคู่

เช็คความเข้าใจ

1. "น้ำ" กับ residual ต่างกันตรงไหน? (น้ำ = ส่วนร่วมที่ทุกตัวแชร์ · residual = ส่วนที่เหลือเฉพาะตัวหลังหักน้ำ)
2. ทำไม s-score ถึงทำให้ "ไม่ต้องเลือกคู่" ได้? (เพราะมันเทียบทุกหุ้นบนมาตรวัดเดียวกัน ให้คะแนนได้ทั้ง universe พร้อมกัน ไม่ต้องจับคู่ทีละคู่)

3.2 หัก common factor — 3 วิธี (ง่าย → ซับซ้อน)

วิธี 1 — Sector/Market ETF hedge รายย่อยทำได้วันนี้

 ทำยังไง (ง่ายสุด)

regress หุ้นบน ETF ของ sector มัน (หรือ SET50/ตลาด) → "น้ำ" คือ ETF · residual ที่เหลือ คือส่วนเฉพาะตัวหุ้น → เทรด mean-reversion ของ residual นั้น · ต้องการแค่ 1 regression

$$r_{\text{หุ้น}} = \alpha + \beta \times r_{\text{ETF}} + \varepsilon \rightarrow \text{เทรด mean-reversion ของ } \varepsilon$$

ในตลาดที่ factor structure ยัง under-modeled (ไทย/SEA) แคะหัก sector ETF ก็อาจพอ ← จุดที่รายย่อยได้เปรียบ (Part 0 ชั้น D)

วิธี 2 — Statistical factors via PCA

ให้ข้อมูลหา "น้ำ" เอง — PCA บนผลตอบแทนทั้ง universe → ทิศที่ทุกตัวขยับพร้อมกันมากที่สุด = "ตลาด" + "sector" โดยไม่ต้องตั้งชื่อ · residual = สิ่งที่เหลือหลังหักทิศหลัก ๆ (Avellaneda-Lee)

วิธี 3 — Fundamental factors

Fama-French / sector dummies / style factors — โยง theory-part2 เล่ม A (factor models) แทนเขียนซ้ำทฤษฎี

3.3 The s-score — แทน "เลือกคู่ + z-score"

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

แทนที่จะถามว่า "คู่นี้ spread ห่างกี่ SD" (z-score ของคู่) — เราถาม**ทีละหุ้น**ว่า "residual ของหุ้นนี้ (หลังหักน้ำ) ห่างจากค่าปกติกี่ SD" แล้วให้คะแนน (s-score) ทุกตัวในกระดาน

เรือที่ลอยต่ำผิดปกติหลังหักน้ำ = ถูกไป → long · ลอยสูงผิดปกติ = แพงไป → short

idiosyncratic residual → โมเดลเป็น OU (ยางยืดดึงกลับ)

s-score = (residual - ค่าเฉลี่ย) / SD ← มาตรฐานเดียว เทียบได้ทุกตัว

$s < -s_{\text{open}} \rightarrow \text{long}$ · $s > +s_{\text{open}} \rightarrow \text{short}$ · $|s|$ เล็ก → ปิด

ตอบคำถามที่ค้างไว้: "cut-off จำเป็นไหม"

position = f(s-score) ข้ามทุกข้อ → **ไม่มีการ "เลือกคู่"** เลย · แทน hard cut-off เลือก/ทิ้งแบบ ใช้/ไม่ใช่ → ใช้ การจัดอันดับต่อเนื่องทั้ง universe · cut-off ใน Part II จึงเป็น "baseline ที่ทุกคนรู้" ไม่ใช่หัวใจ

3.4 Cross-sectional mean reversion

ทำยังไง

พอมี s-score ทุกตัว → เรียงอันดับทั้ง universe → **long** กันตาราง (ถูกสุด) / **short** หัวตาราง (แพงสุด) · portfolio นี้ "หักน้ำ" ไปแล้วในตัว (factor-neutral) · และเป็นหลายเดิมพันเล็ก ๆ แทนคู่เดียวหลัก
→ กระจายความเสี่ยงดีกว่า (โยง edge map ชั้น A/D)

3.5 ★ ประเด็นทอง — common factor คือ "ความเสี่ยง"

ทำไม pairs ไร้เดียงสาระเบิดตอนวิกฤต

ถ้าคุณไม่หักน้ำให้สะอาด — "pair/residual" ของคุณคือ การเดิมพันทิศทางตลาดที่ปลอมตัวมา · คุณคิดว่าคุณ neutral แต่จริง ๆ แอบถือความเสี่ยงตลาด/sector อยู่

ตลาดปกติมองไม่เห็น — แต่พอวิกฤตมา น้ำเคลื่อนไหวแรง (ตลาดถล่มพร้อมกัน) "spread" ที่ควรกลับกลับพุ่งหนี เพราะจริง ๆ มันคือ directional bet มาตลอด

"เข้าใจ common factor ไม่ได้ให้ edge — แต่มันกัน 'edge ปลอม': การเดิมพันทิศทางที่คุณนึกว่าเป็น spread"

วิธีเช็ค ว่า residual "สะอาด" จริง (ทำได้เอง)

เอา residual ที่คุณจะเทรด ไป regress กลับบน factor → ค่า β ที่ได้ควร ≈ 0 · ถ้ายังมี β เหลือ = ยังมี ความเสี่ยงตลาดซ่อนอยู่ = ยังหักน้ำไม่หมด

ε ที่จะเทรด → regress บน [ตลาด, sector] → β ควร ≈ 0

ถ้า $\beta \neq 0$ → ยังแอบถือ factor อยู่ → ยังไม่สะอาด

ลองคิดเอง

คุณเทรด "spread ธนาคาร A – ธนาคาร B" แล้วพบว่ามันขาดทุนหนักทุกครั้งที่ SET ตก — แต่ ADF/half-life ก่อนหน้าดูดีหมด · เกิดอะไรขึ้น? (เฉลย: hedge ไม่สะอาด — spread ยังแอบมี β ต่อตลาดเหลืออยู่ = factor bet ปลอมตัว · ลอง regress spread กลับบน SET ดู β น่าจะ $\neq 0$)

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "spread พุ่งหนี = ชวย เจอ structural break"

quant เห็น: บ่อยครั้ง spread ไม่ได้ break — มันแค่เผยว่าคุณถือ factor bet มาตลอด และ factor เพิ่งเคลื่อนไหว · ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาด อยู่ที่การ hedge ที่ไม่สะอาดตั้งแต่แรก

3.6 ชั้น DL/ML residual — รู้ไว้ + กีบดัก (ไม่ใช่ชวนแข่ง)

frontier ของงานวิจัยคือเอา residual (หลังหักน้ำ) ไปป้อนโมเดล non-linear ให้หา pattern

Deep Learning Statistical Arbitrage (Guijarro-Ordóñez, Pelger, Zanotti)

ขั้นตอน: factor (PCA/IPCA) → residual → CNN/transformer หา pattern · เป็นงาน top-journal (*Management Science*) ตัวแทน "ชั้น B" ของแผนที่ Edge

❌ ข้อสัตย: ทำไมรายย่อยไม่ควรไล่แข่งชั้นนี้

- แออัดสุด — กองใหญ่ทุ่มทรัพยากรตรงนี้
- overfit หนัก — feature เยอะ พารามิเตอร์เยอะ backtest สวยแต่ live หด
- ลู้ compute/data ไม่ได้ · สอนเป็น "รู้ว่ามี + กีบดัก" ไม่ใช่พระเอก

3.7 แล้ว retail edge อยู่ไหน (ต้องซื้อสัตย์)

⚠ ความจริงที่ต้องยอมรับ

factor-residual stat arb ก็ **crowded** ในตลาด liquid — Avellaneda-Lee เองโซว์ว่า Sharpe **เสื่อมลง** หลังราว 2002 · แปลว่า **ไม่มี edge เหลือใน วิธี selection ใด ๆ แล้ว** — pairs · cointegration · copula · PCA · DL ตายเท่ากันหมดในบ่อใหญ่

✅ edge จริงย้ายไป (รายย่อยเล่นได้)

- บ่อที่ factor ยัง **under-modeled** — Thai/SEA/crypto: คนยังไม่ได้ map "น้ำ" ดี ๆ แค่หัก sector ETF ก็อาจพอ
- **cost/capacity/access** (ชั้น D)
- **วินัย + regime** (ชั้น C)

⚠ ที่ไม่ควรไปแย่ง

- PCA-residual บน US large-cap — กองใหญ่ครอง
- DL signal — สู้ compute ไม่ได้
- ไล่หา "วิธี selection ที่ดีกว่า" — มันตายหมดแล้ว

"เลิกถามว่าคู่ไหนสวย — ถามว่า residual อะไรที่เหลือหลังหักสิ่งที่ทุกคนถืออยู่แล้ว และใครยังไม่ได้หักมัน"

สรุป Part III + สะพานสู่ Part IV

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part III

1. **pair = กรณิพิเศษ rank-1** — spread จริงคือ residual หลังหักน้ำ (common factor); PCA หักน้ำ ทั้งอ่าวพร้อมกัน
2. **common factor = ความเสี่ยง** — ไม่หักให้สะอาด = การเติมพันทิศทางปลอมตัว → เช็คด้วย regress residual กลับบน factor
3. **ไม่มี edge ในวิธี selection แล้ว** — edge อยู่ทีบ่อ (factor under-modeled) + cost + วินัย ไม่ใช่โมเดล

ทั้ง β ของ pair (Part I) และ factor loading ของ residual (Part III) มีปัญหาเดียวกัน: **มันเปลี่ยนตามเวลา** — ระดับน้ำเปลี่ยน ความไวของเรือต่อน้ำก็เปลี่ยน · เราต้องการเครื่องมือที่อัปเดตมันแบบ real-time โดยไม่รู้อนาคตและไม่กระตุกตาม noise — นั่นคือ Kalman filter ที่ Part IV จะลงลึกจริง

" β เปลี่ยน · factor loading ก็เปลี่ยน — ใครจะอัปเดตมันให้ทันโดยไม่หลอกตัวเอง?"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Common factor** — "ระดับน้ำ" ที่ทำให้หุ้นหลายตัวขยับพร้อมกัน (ตลาด/sector/style)
- **Idiosyncratic residual** — ส่วนเฉพาะตัวหุ้นหลังหักน้ำ (ส่วนที่เทรด)
- **Eigenportfolio (PCA)** — portfolio ตามทิศที่ข้อมูลขยับพร้อมกันมากที่สุด = statistical factor
- **s-score** — residual ที่ standardize แล้ว ใช้เป็นสัญญาณข้ามทั้ง universe
- **Factor-neutral** — portfolio ที่ไม่มี exposure สุทธิต่อ common factor
- **Factor bet ปลอมตัว** — spread ที่แอบมี factor exposure เหลือ (ยังไม่สะอาด)

อ้างอิงตอนนี้

- Avellaneda, M. & Lee, J.-H. (2010) "Statistical Arbitrage in the US Equities Market", *Quantitative Finance* — PCA residual + s-score
- Guijarro-Ordóñez, J., Pelger, M. & Zanotti, G. "Deep Learning Statistical Arbitrage", *Management Science* (accepted 2024)
- Clegg, M. & Krauss, C. (2018) "Pairs trading with partial cointegration", *Quantitative Finance*

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/03_factor_residual.ipynb — PCA/ETF-hedge residual + s-score + cross-sectional backtest · **อ่านต่อ:** Sun (2025) survey

ตัวเลขจริงจาก notebook (จักรวาลจำลอง 40 หุ่น, 2 factor, 500 วัน)

2 PC แรกอธิบายความแปรปรวนรวมได้ $24.7\% + 8.8\% = 33.5\%$ ของทั้งจักรวาล — หักออกจากหุ้นแต่ละตัวได้เฉลี่ย 32.9% ของความแปรปรวน · variance ของ idiosyncratic residual ที่หักได้จริง (3.1254) เทียบกับ ground-truth residual จริง (3.4206) ได้อัตราส่วน **0.914** (ยิ่งใกล้ 1 ยิ่งดี — แปลว่า PCA หัก factor ออกได้เกือบสมบูรณ์) · เช็ค residual orthogonality: loading เฉลี่ยของ residual บนแกน factor เหลือแค่ $\sim 1.5 \times 10^{-17}$ (สูงสุด 3.47×10^{-16}) — **เท่ากับศูนย์ในทางคณิตศาสตร์** ยืนยันว่า residual สะอาดจริงจาก factor ที่หักไป

↔ เชื่อมเล่ม A: theory-part2 (factor models, PCA, Fama-French) · เล่ม 1 arb-part5 §20 (factor stat arb — แนวคิด)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part IV — Kalman ลงมือ: state-space, จูน Q/R, และรู้ว่ามันโกหกคุณตอนไหน

Part I ที่ทำไว้ว่า Kalman คือยอดบันได β — Part นี้ลงมือทำจริง: setup state-space, worked example ทีละ step, และคำถามที่สำคัญที่สุด — จะรู้ได้อย่างไรว่า Kalman ที่คุณ tune มา "overfit" หรือ "ดีจริง"

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** §4.1 ทบทวน + §4.2 state-space ภาษาคน + §4.3 worked example + สรุป ✓ · ● **มีพื้น:** เน้น §4.4 จุดยืน Kalman + §4.5 overfit diagnostic + §4.6 วินัยจน Q/R · **เริ่มต้น:** §4.5 คือสิ่งที่คอรัสทั่วไป ไม่สอน

4.1 ทวนจาก Part I — ทำไมต้องมาถึงตรงนี้

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

Part I ไต่บันได β มาแล้ว 3 ชั้น: OLS (คงที่ ง่ายสุด) $\rightarrow$ TLS (แก้ noise 2 ขา) $\rightarrow$ Rolling OLS (เดินตามเวลาแบบตัดหน้าต่าง) · ปัญหาของ Rolling คือ**ต้องเลือกขนาดหน้าต่าง** และที่ขอบหน้าต่าง β จะ "กระโดด" ทันทีที่ข้อมูลเก่าหลุดออกไป (ไม่ใช่ค่อย ๆ ลื่น)

Kalman แก่ตรงนี้: แทนที่จะมี "หน้าต่าง" ตายตัว มันมี**สูตรถ่วงน้ำหนักที่ดีที่สุด**ในทางคณิตศาสตร์ระหว่าง "เชื่อ β เดิม" กับ "เชื่อราคาล่าสุด" — ค่อย ๆ ลื่นอดีตแบบนุ่มนวล ไม่ใช่ตัดทิ้งดื้อ ๆ

4.2 State-space — สมการที่ต้องเข้าใจ (ไม่ใช่แค่ท่อง)

Kalman filter มองปัญหาเป็น 2 สมการ:

state (สิ่งที่มองไม่เห็น): $\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$, $w_t \sim N(0, Q)$
 observation (สิ่งที่เห็น): $y_t = \beta_t \cdot x_t + v_t$, $v_t \sim N(0, R)$

 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — 2 สมการนี้พูดว่าอะไร

- **สมการที่ 1 (state):** " β พรุ่งนี้ = β วันนี้ + การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่คาดเดาไม่ได้" — เหมือนบอกว่า "เชื่อว่า β ไม่กระโดดข้ามคืน แต่ก็ไม่นิ่งสนิท 100%"
- **สมการที่ 2 (observation):** "ราคาที่เราเห็นวันนี้ = β คูณราคาอีกขา บวก noise เล็กน้อย" — เหมือนบอกว่า "ราคาที่เราเห็นไม่ได้สะท้อน β เป๊ะ ๆ มันมี noise ปนมาด้วย"

Kalman ทำหน้าที่เดียว: ทุกวันที่มีราคาใหม่เข้ามา ชั่งน้ำหนักระหว่าง 2 อย่างนี้ แล้วปรับความเชื่อเรื่อง β

🔥 ทบทวนพื้นฐาน — Q และ R คืออะไร (ปุ่นที่สำคัญที่สุดในทั้ง Part)

Q (process noise / process variance)

ตอบคำถาม: "**β เปลี่ยนเร็วแค่ไหน**" — Q สูง = เชื่อว่า β ขยับได้เร็วและแรง (filter จะไวต่อการเปลี่ยนแปลง) · Q ต่ำ = เชื่อว่า β เกือบนิ่ง (filter จะเฉื่อย ไม่ค่อยขยับตาม)

R (observation noise / measurement variance)

ตอบคำถาม: "**เชื่อบาราล่าสุดแค่ไหน**" — R สูง = คิดว่าราคาที่เราเห็นมี noise เยอะ อย่าเพิ่งรีบเชื่อ (filter จะเฉื่อย) · R ต่ำ = คิดว่าราคาแม่นยำ เชื่อได้เต็มที่ (filter จะไว)

สังเกตไหมว่า Q กับ R "ดึงกันคนละทาง"?

$Q \text{ สูง} + R \text{ ต่ำ} = \text{ไวมาก (เกือบเหมือน rolling หน้าต่างสั้น)}$ · $Q \text{ ต่ำ} + R \text{ สูง} = \text{เฉื่อยมาก (เกือบเหมือน } \beta \text{ คงที่แบบ OLS)}$ → **สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ไม่ใช่ค่า Q, R แยกกัน แต่คืออัตราส่วน Q/R**
— นี่คือนุ่นเดียวที่ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของ filter

👉 เช็ดความเข้าใจ

1. ถ้าตั้ง Q สูงมาก R ต่ำมาก — filter จะพฤติกรรมคล้ายวิธีไหนใน Part I? (คล้าย rolling OLS หน้าต่างสั้นมาก — ไวจัด กระจุกตามราคาทุกวัน)
2. ถ้าตั้ง $Q \approx 0$ — filter จะพฤติกรรมคล้ายวิธีไหน? (คล้าย OLS แบบคงที่ — เพราะบอกว่า β ไม่เปลี่ยนแปลง)

4.3 Worked example — เดิน Kalman ทีละวัน (มือไม่ฟังโลบรารี)

ก่อนเรียก pykalman ให้ดูว่าข้างในมันทำอะไรทีละสเต็ป — ใช้ตัวเลขสมมติเพื่อให้เห็นภาพ (ไม่ใช่ราคาจริง)

🚩 ตัวอย่างเดิน 1 วัน (สมมติ)

สมมติ ณ ต้นวัน: เชื่อว่า $\beta = 1.30$ (ความไม่แน่นอนของความเชื่อนี้ $P = 0.02$) · $Q = 0.001$ · $R = 0.05$ · วันนี้ราคา PEP (x) ขยับ +2.0 และราคา KO (y) ขยับ +2.9 จริง

ขั้น 1 — ทำนายล่วงหน้า (predict):

$$\beta_{\text{predict}} = \beta_{\text{เดิม}} = 1.30$$

$$P_{\text{predict}} = P_{\text{เดิม}} + Q = 0.02 + 0.001 = 0.021$$

ขั้น 2 — ทำนายว่าราคา y ควรเป็นเท่าไร:

$$y_{\text{predict}} = \beta_{\text{predict}} \times x = 1.30 \times 2.0 = 2.60$$

$$\text{innovation (ส่วนที่ทายผิด)} = y_{\text{จริง}} - y_{\text{predict}} = 2.9 - 2.60 = 0.30$$

ขั้น 3 — คำนวณ "น้ำหนักที่จะเชื่อ" (Kalman gain):

$$S = x^2 \times P_{\text{predict}} + R = 2.0^2 \times 0.021 + 0.05 = 0.134$$

$$K = x \times P_{\text{predict}} / S = 2.0 \times 0.021 / 0.134 \approx 0.313$$

ขั้น 4 — ปรับความเชื่อ β ใหม่:

$$\beta_{\text{ใหม่}} = \beta_{\text{predict}} + K \times \text{innovation} = 1.30 + 0.313 \times 0.30 \approx 1.394$$

$$P_{\text{ใหม่}} = (1 - K \times x) \times P_{\text{predict}} = (1 - 0.313 \times 2.0) \times 0.021 \approx 0.0079$$

สังเกต: β ขยับจาก 1.30 $\rightarrow$ 1.394 — **ไม่ใช่กระโดดไปเชื่อราคาใหม่เต็มที่ (จะได้ $\beta=1.45$ ถ้าเอา 2.9/2.0) และไม่ใช่ไม่ขยับเลย** แต่ขยับตามสัดส่วนที่ K (Kalman gain) คำนวณให้ — นี่คือแก่นทั้งหมดของ Kalman: K คือน้ำหนักที่ปรับอัตราโน้มนำทุกวัน ตาม Q , R และความไม่แน่นอนสะสม

🧑‍🔬 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — ทำไม P (ความไม่แน่นอน) ยิ่งเดินยิ่งเล็กลง

สังเกตว่า P ลดจาก 0.021 เหลือ 0.0079 — ยิ่งเห็นข้อมูลมาก ยิ่งมั่นใจใน β มากขึ้น (ความไม่แน่นอนลดลง) แต่ทุกวันที่ผ่านไป Q จะบวกความไม่แน่นอนกลับเข้ามานิดหนึ่งเสมอ (ขั้น 1) — เป็นสมดุลระหว่าง "มั่นใจขึ้นเพราะเห็นข้อมูล" กับ "ไม่มั่นใจเกินไปเพราะโลกเปลี่ยนได้ตลอด"

4.4 ★ จุดยืน Kalman — ชื่อสัตย์ ไม่เชียร์เกิน ไม่ปิดทั้ง

ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องพูดให้ชัดก่อนไปต่อ เพราะ Part 0 เตือนไว้แล้วว่า "Kalman ไม่ใช่ edge"

แยกให้ขาด: กลไก vs การตั้งค่า

ตัว filter เอง ชื่อสัตย์เสมอ — มันใช้เฉพาะข้อมูลถึงวันนั้น (causal, ไม่ look-ahead) ถ้า Q/R ถูก fix ไว้ล่วงหน้า สัญญาณที่ได้**ไม่มี** lookahead bias เลย

ความ overfit ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น อยู่ที่ "การเลือก Q/R" ไม่ใช่ตัวกลไก — เหมือนมิดที่คมมาก ตัวมิดไม่ผิด อยู่ที่คนใช้จะบังคับมันแม่นยำแค่ไหน

✓ คุณค่าจริงของ Kalman

- คุณ drawdown ได้ดีกว่า rolling-OLS (ดูผลจริงในโน้ตบุ๊ก 01 — RMSE ต่ำกว่า rolling หลายสิบเท่าเมื่อ Q ตั้งถูก)
- ไม่กระตุกที่ขอบหน้าต่างเหมือน rolling
- ปรับ β ทุกวันแบบ optimal ตามทฤษฎี ถ้า assumption ถูก

⚠ สิ่งที่ Kalman ไม่ได้ให้ฟรี

- ไม่บอกว่า Q/R ที่ถูกต้องคืออะไร (§4.6 ต้องหาเอง)
- ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์กำลังฟังจนกว่าจะสาย (โยง Part VII)
- ใครก็ตั้ง Kalman ได้ — ไม่ใช่ edge (Part 0)

"edge ไม่ได้อยู่ที่ 'ใช้ Kalman' — อยู่ที่วินัยการจูนมัน และรู้ว่าสมมติฐานฟังตอนไหน"

4.5 ★ จะรู้ได้อย่างไรว่า Kalman ที่คุณ tune มา "overfit"

นี่คือคำถามที่คอร์สทั่วไปข้าม — สอนแค่ "ใช้ Kalman" แต่ไม่สอนว่าจะรู้ได้อย่างไรว่ามันหลอกตัวเองอยู่ มี 4 วิธีตรวจ เรียงจากสำคัญที่สุด

① Q/R plateau vs peak ★★★ สำคัญสุด + ถูกสุด

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ลอง Q หลาย ๆ ค่า (เช่น $1e-6$, $1e-5$, ..., $1e-1$) วัดผลบน out-of-sample แต่ละค่า แล้ว plot กราฟ — ถ้าผลลัพธ์ดีของจริง จะเห็น**"ที่ราบกว้าง"** (Q หลายค่าใกล้เคียงกันให้ผลดีพอ ๆ กัน) แต่ถ้าดีแค่ค่าเดียวแล้วพังทันทีที่ขยับนิดเดียว (**"ยอดแหลม"**) — นั่นคือสัญญาณอันตรายว่าคุณกำลัง overfit เข้ากับ noise ของช่วงทดสอบนั้นพอดี ไม่ใช่ค้นพบความจริง

โน้ตบุ๊ก 01 (S Kalman tuning) แสดงให้เห็นตรงนี้แล้ว: RMSE ที่ดีมากเกิดขึ้นเมื่อ Q ใกล้เคียงอัตรา การเปลี่ยนจริงของ β — ลองเปลี่ยน Q ให้ห่างจากนั้น (เช่น 100 เท่า หรือ $1/100$ เท่า) แล้วดูว่า RMSE แยกแบบ "ค่อย ๆ" หรือ "ร่วงหน้าผา"

② Innovation whiteness — ตัดสินจาก "ทำนายแม่นยำแค่ไหน" ไม่ใช่จาก PnL

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน

Innovation คือ "ส่วนที่ filter ทายผิด" (ดูขั้น 2 ใน worked example) — ถ้า filter ตั้งค่าถูก innovation ควรมีลักษณะ**สุ่มล้วน ๆ** (ไม่มีรูปแบบซ้ำ ไม่ autocorrelate) และขนาดของมัน ควรตรงกับที่ filter ทำนายไว้เอง (ค่า S ในขั้น 3 ของ worked example)

ถ้า innovation ยังมีรูปแบบ (เช่น ทายผิดทางเดิมติดกันหลายวัน) = filter ยัง**ตามไม่ทัน** Q อาจต้องสูงขึ้น

★ ทำไมข้อนี้สำคัญ: มันตัดสิน filter โดยไม่ต้องแตะ PnL เลย

นี่คือกุญแจที่ป้องกัน overfit ได้ตรงจุดที่สุด: ถ้าคุณดู Q/R จาก PnL ที่ backtest ออกมาสวย คุณกำลัง fit noise ของช่วงนั้นเข้าไปในพารามิเตอร์ แต่ถ้าคุณดูจาก "innovation ทำนายแม่นยำไหม" (ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางสถิติล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับกำไรขาดทุน) คุณกำลังเชื่อว่าโมเดลอธิบายข้อมูลได้ถูกต้อง ไม่ใช่เชื่อว่าบังเอิญทำกำไรงวดนี้

③ + ④ อีก 2 diagnostic (สรุปสั้น)

- **IS vs OOS gap:** ถ้า in-sample ดีมากแต่ out-of-sample แย่ลงฮวบ = overfit ชัดเจน (โย่ง deflated Sharpe, walk-forward — Part IX)
- **Q/R stability ข้าม sub-period:** ถ้าจน Q/R บนปี 2023 ได้ค่าหนึ่ง แต่จนบนปี 2024 ได้ค่าที่ต่างลิบลิบ — Q/R "ที่ดีที่สุด" ไม่ใช่คุณสมบัติที่นิ่งจริง แปลว่าคุณกำลังจับ noise เฉพาะช่วง ไม่ใช่ค้นพบพารามิเตอร์ที่แท้จริง

4.6 จูน Q/R ไม่ให้หลอกตัวเอง — ลำดับวินัย

⚠ กับดักที่ tutorial ทัวไปทำ (และทำไมมันหลอกตัวเอง)

วิธีที่พบบ่อยสุดบนอินเทอร์เน็ต: grid-search Q/R หลาย ๆ ค่า เลือกค่าที่ให้ **PnL backtest สูงสุด** — ฟังดูสมเหตุสมผล แต่นี่คือการ **overfit ตรง ๆ**: คุณกำลังเลือกพารามิเตอร์ที่เข้ากับ noise ของอดีตพอดี ไม่ต่างจากการ curve-fit เส้นให้ผ่านทุกจุดในข้อมูล historical

ลำดับที่ควรทำจริง (จากดีที่สุดไปหา fallback):

ลำดับ 1 — ประมาณเชิงสถิติ ไม่ใช่ตาม PnL ★★★

ใช้ **Maximum Likelihood (MLE) / Expectation-Maximization (EM)** — วิธีนี้หา Q/R ที่ทำให้ข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นได้ "สมเหตุสมผลที่สุด" ทางสถิติ (maximize likelihood) ไม่ใช่หาที่ให้กำไรเยอะสุด — ในโค้ดจริงมักเรียกเป็นเมธอดเดียว เช่น `pykalman` มีฟังก์ชัน `.em()` ให้ใช้ได้ตรง ๆ

⚠ caveat

EM หลุดไปที่ค่า degenerate ได้ (เช่น $R \rightarrow 0$ ซึ่งไม่สมเหตุสมผล) — ต้องใส่ขอบเขต (bound) กันไว้เสมอ

ลำดับ 2 — ผูกกับความหมายเชิงเศรษฐกิจ

แทนที่จะเอา Q/R เป็นตัวเลขลอย ๆ ให้ผูกกับสิ่งที่มีความหมาย:

- $R \approx$ ความแปรปรวนจาก microstructure/bid-ask ของ spread (มีความหมายจริง วัดได้จากข้อมูล)
- $Q \leftrightarrow$ "เชื่อว่า β ควรเปลี่ยนแบบมีนัยสำคัญทุก ๆ ~กี่เดือน" — แปลงความเชื่อนี้เป็นตัวเลข Q ได้
- อัตราส่วน $\lambda=Q/R \leftrightarrow$ "effective window" ที่เทียบเคียงได้กับ EWMA span — **เลือก lookback ด้วยความเชื่อเกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ใช่ลองแล้วดูว่า backtest สวยไหม**

ลำดับ 3 — ถ้าจำเป็นต้อง search จริง ๆ: train/lock/test

fit บน train set $\rightarrow$ **lock ค่าไว้ ห้ามแก้อีก** $\rightarrow$ วัดผลบน OOS ที่ไม่เคยแตะ · ใช้ purged/embargoed cross-validation (Part IX) · ถ้าลองหลายค่า ต้องหัก deflated Sharpe ตามจำนวนที่ลอง (เหมือนปัญหา multiple-testing ใน Part II)

ลำดับ 4 — วินัยเสริม: เลือกที่ราบ + ปุ่มเดียว

เลือกจุดกลางของ "ที่ราบ" ใน §4.5① ไม่ใช่จุดยอด · ลด parameter ที่ต้องจูนให้เหลือน้อยที่สุด — เช่น fix R จากการวัด microstructure noise จริง แล้วจูนแค่ Q ตัวเดียว (หรือจูนแค่ $\lambda=Q/R$ ตัวเดียว) ยิ่งปุ่มน้อย ยิ่ง overfit ยาก

4.7 สรุป Part IV + สะพานสู่ Part V

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part IV

1. **Q/R คือปุมเดียวที่สำคัญสุด** — Q สูง/R ต่ำ = ไว (เหมือน rolling สั่น) · Q ต่ำ/R สูง = เนื่อย (เหมือน OLS คงที่)
2. **ตัดสินใจ filter จาก innovation ไม่ใช่จาก PnL** — จูนตาม PnL = overfit ตรง ๆ; จูนตามสถิติ (MLE/EM) หรือความหมายเชิงเศรษฐกิจ = ปลอดภัยกว่ามาก
3. **Q/R plateau vs peak** คือวิธีเช็ค overfit ที่ถูกและตรงที่สุด — ที่ราบกว้าง = เชื่อได้ · ยอดแหลม = หลุด

สมมติฐานหลักที่ Part นี้ใช้มาตลอดคือ **β เดินแบบ random walk** (ไม่มีบ้าน เดินไปเรื่อย ๆ ไม่จำกัด) — แต่คู่ที่ cointegrate กันจริง ๆ ควรมี β ที่ "นิ่ง" ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่ล่องลอยไม่มีจุดหมาย และมีอันตรายที่ลึกกว่านั้น: ถ้า Kalman ปรับ β ไวกเกินไป มันอาจลื่นสัญญาณที่คุณอยากเทรดเข้าไปในตัว β เองจนไม่เหลืออะไรให้เทรด

"ถ้า β ปรับตัวไวจนตามทันทุกอย่าง — spread จะดู 'ปกติ' ตลอดเวลา แล้วคุณจะเทรดอะไร?"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **State-space model** — กรอบที่แยก "สิ่งที่มองไม่เห็น" (state, เช่น β) ออกจาก "สิ่งที่สังเกตได้" (observation, เช่น ราคา)
- **Q (process noise)** — ความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง state ต่อวัน (" β เปลี่ยนเร็วแค่ไหน")
- **R (observation noise)** — ความไม่แน่นอนของการสังเกต ("เชื่อราคาล่าสุดแค่ไหน")
- **Kalman gain (K)** — น้ำหนักที่ filter ใช้ผสมความเชื่อเดิมกับข้อมูลใหม่ ปรับอัตโนมัติทุกวัน
- **Innovation** — ส่วนที่ filter ทายผิดในแต่ละวัน; ใช้ตรวจว่าโมเดลถูกหรือไม่ (ไม่ใช่ดูจาก PnL)
- **MLE / EM** — วิธีประมาณ Q/R จากสถิติของข้อมูล แทนการลองผิดลองถูกจาก PnL

อ้างอิงตอนนี้

- Palomar, D.P. (2025) *Portfolio Optimization: Theory and Application*, Cambridge — §15.6 Kalman filtering for pairs trading
- Bar-Shalom, Y., Li, X.R. & Kirubarajan, T. — innovation consistency / NIS test (มาตรฐานของสาย estimation theory)
- Chan, E. (2013) *Algorithmic Trading* — โฉด Kalman pairs ตัวอย่าง

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/01_beta_ladder.ipynb (ดูส่วน Kalman + ค่าเตือนเรื่อง Q ที่ตั้งไว้ "บังเอิญถูก") — notebook 04 (Part V) จะลงลึก Q/R tuning แบบเต็ม

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 §19.2 (Kalman concept) · Part I (บันได β , super-consistency)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part V — Adaptive & Robust Kalman: เมื่อ β ต้อง "รู้จักนิ่ง" และ "รู้จักไม่เชื่อ"

Part IV ทิ้งคำถามไว้ว่า β เป็น random walk เหมาะจริงไหม และถ้า filter ไวกเกินไปจะกลืนสัญญาณตัวเอง — Part นี้ตอบทั้งคู่: β ที่มีบ้าน (mean-reverting) และ Kalman ที่ฉลาดพอจะไม่เชื่อแท่งราคาที่สะบัดผิดปกติ

 เส้นทางอ่าน

 **มือใหม่:** §5.1 "filter กินสัญญาณตัวเอง" + §5.2 อุปมา R ยึดหุ่น + สรุป ✓ ·  **มีพื้น:** เน้น §5.1 AR(1) beta + §5.3 กับดัก decay/unidentifiable · **เริ่มต้น:** §5.1 ปมที่พลิกมุมมองเรื่อง Kalman ทั้งหมด

5.1 ★ ปัญหาที่ลึกที่สุด — "filter กินสัญญาณตัวเอง"

Part IV ใช้สมมติฐาน β เดินแบบ random walk ตลอด (β พรุ่งนี้ = β วันนี้ + noise เล็กน้อย) — สมมติฐานนี้ง่ายและใช้งานได้ดี แต่มันซ่อนปัญหาที่คนไม่ค่อยพูดถึง

 ปัญหา: ถ้า β ปรับตัวไวเกินไป มันจะ "หลุดกลืน" สิ่งที่คุณอยากเทรด

ลองนึกภาพ: spread ห่างออกจากปกติเพราะ A แพงขึ้นเทียบ B ชั่วคราว (นี่คือสิ่งที่คุณอยากเทรด!) — แต่ถ้า Kalman ตั้ง Q สูงมาก มันจะตีความความห่างนั้นว่า " β เปลี่ยนไปแล้ว" แล้วปรับ β ให้ตามราคาใหม่ทันที ผลคือ spread กลับมาดู "ปกติ" เกือบตลอดเวลา — ทั้งที่ mispricing เกิดขึ้นจริง Kalman แค่อุดมันเข้าไปในตัว β แทนที่จะปล่อยให้มันเป็น "ส่วนต่างที่ควรเทรด"

 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "เพื่อนที่ให้อภัยเร็วเกินไป"

ลองนึกถึงเพื่อนที่ทุกครั้งที่คุณทำอะไรผิดปกติ เขาจะรีบปรับความคาดหวังใหม่ทันที ("อ้อ นิสัยจริงของเธอเป็นแบบนี้") — เพื่อนแบบนี้จะไม่มีวันรู้สึกว่า "เธอทำตัวแปลกไปวันนี้" เพราะเขาปรับบรรทัดฐานตามทุกครั้ง

Kalman ที่ Q สูงเกินไปก็เหมือนเพื่อนแบบนี้ — ปรับ "ความคาดหวังปกติ" (β) ตามทุกอย่างที่เห็น จนไม่เหลือแนวคิดเรื่อง "ผิดปกติ" ให้จับสัญญาณได้เลย

tension ที่ต้องถือไว้ในหัว

ต้องการ Kalman ที่ ปรับ β พอให้ hedge ratio ยังใช้งานได้ (ไม่ขึ้น hedge ผิดสัดส่วน) — แต่ไม่ปรับเร็วจนกลืนความเบี่ยงเบนที่ควรเป็นสัญญาณเทรด ไม่มีคำตอบสูตรสำเร็จ ต้องสมดุลตามความเชื่อว่าคุณภาพสัมพันธ์นี้ "นิ่งแค่ไหนโดยธรรมชาติ"

ทางแก้ — ให้ β "มีบ้าน" แทนที่จะเดินไม่มีจุดหมาย

Random walk บอกว่า β ไม่มี "บ้าน" — เดินไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้ ไม่มีอะไรดึงกลับ ทั้งที่ในความเป็นจริง คู่ที่ cointegrate กันแน่นมักมี hedge ratio ที่ **นิ่งเชิงโครงสร้าง** (เช่น 2 บริษัทในธุรกิจเดียวกัน มี ratio ที่ควรวนเวียนอยู่แถว ๆ ค่าหนึ่ง ไม่ใช่ล่องลอยไปเรื่อย)

Random walk (Part IV): $\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$ (ไม่มีบ้าน)

Mean-reverting (Part นี้): $\beta_t = \mu + \phi(\beta_{t-1} - \mu) + w_t$ (มีบ้านที่ μ , ดึงกลับด้วย

แรง φ) อ่านเป็นภาษาคนก่อน

AR(1) สำหรับ β พูดว่า: " β มักจะวนเวียนอยู่แถว μ (ค่ากลางที่เชื่อว่าถูกต้องเชิงโครงสร้าง) — ถ้ามันเบี่ยงออกไปวันนี้ พรุ่งนี้มันจะถูกดึงกลับมาทาง μ บ้าง ตามแรง φ " — เหมือนยางยืดผูก β ไว้กับ μ เดียวกับที่ Part I §1.7 อธิบาย OU process ของ spread เพียงแต่คราวนี้ผูกกับตัว β เอง

ข่าวดี: ยังใช้ Kalman ตัวเดิมได้ แค่เปลี่ยนบรรทัดเดียว

AR(1) ยังเป็น linear-Gaussian $\rightarrow$ Kalman filter ใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่าง เปลี่ยนแค่ **transition matrix** จาก 1 (random walk) เป็น φ (ค่าระหว่าง 0-1) และเพิ่มค่าคงที่ $\mu(1-\varphi)$ เข้าไป — โค้ดเปลี่ยนไม่กี่บรรทัด

limit: $\varphi \rightarrow 1 \implies$ กลายเป็น random walk (Part IV เดิม)

$\varphi \rightarrow 0 \implies \beta$ กลับบ้าน (μ) เกือบทันที $\implies$ ใกล้เคียง β คงที่แบบ OLS

 เช็คความเข้าใจ

ถ้า $\varphi = 0.98$ (ใกล้ 1) กับ $\varphi = 0.7$ (ห่างจาก 1 พอดี) — แบบไหนเชื่อว่า β "นิ่งเชิงโครงสร้าง" มากกว่ากัน? ($\varphi=0.7$ เชื่อว่านิ่งกว่า เพราะดึงกลับบ้านเร็วกว่า — ใกล้ 1 = เกือบไม่ดึงกลับเลย เหมือน random walk)

 มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "Kalman ต้องเลือกระหว่าง random walk กับ mean-reverting — อันไหนดีกว่ากัน"
quant เห็น: คำถามที่ถูกไม่ใช่ "อันไหนดีกว่า" แต่คือ "ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้เป็นโครงสร้างจริงจัง หรือเป็นแค่ความบังเอิญทางสถิติ" — ถ้าเชื่อว่าโครงสร้างจริง (เช่น 2 share-class ของบริษัทเดียวกัน) ใช้ mean-reverting ได้เต็มที่ · ถ้าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์จะยั่งยืนแค่ไหน random walk ปลอดภัยกว่า (และถ้าไม่มั่นใจเลย คำถามที่แท้จริงคือควรเทรดคุณนี้หรือเปล่า — โยง Part 0 และ Part VII)

 caveat ที่ต้องซื้อสัตย์

φ คือพารามิเตอร์เพิ่มอีกตัว = พันผิว overfit เพิ่มอีกหนึ่งมิติ — ใช้วินัยจนเดียวกับ Part IV §4.6 (MLE/EM หรือผูกเศรษฐกิจ ไม่ใช่ grid-search ตาม PnL)

5.2 ★ Vol-Adaptive R — เมื่อแห่งราคาปรับตัวผิดปกติ

ปัญหาที่ 2: Part IV ใช้ R คงที่ตลอด — แต่ในโลกจริงมีบางวันที่ราคา**ปรับตัวรุนแรงผิดปกติ** (ข่าวออกกะทันหัน, thin liquidity ตอนดึก) ถ้า R คงที่ Kalman จะ**เชื่อแห่งราคาขยะนั้นเท่ากับวันปกติ** แล้วรีบปรับ β วิ่งไล่ตาม พอราคาดีกลับในอีก 15 นาที ก็ต้องปรับ β กลับอีกที — โดนสับขาหลอกสองเต้ง เสียค่าคอมฯ ฟรี

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "คนที่ตื่นตกใจง่ายเกินไป"

Kalman ที่ R คงที่เหมือนคนที่ตกใจกับข่าวลือทุกเรื่องพอ ๆ กับข่าวจริง — พอมีข่าวลือ (แห่งราคาสะบัด) ก็รีบเปลี่ยนความเชื่อทันที ทั้งที่ควรจะ "เอ๊ะ ข่าวนี้แปลกนะ ขอตรวจสอบก่อน" แล้วค่อยเชื่อ

วิธีแก้ที่ถูกต้องหลัก — Innovation-based R (ไม่ใช่แค่ "vol สูงก็ปรับ R")

ทุกวัน Kalman คำนวณ **innovation** (ส่วนที่หายผิด, จาก Part IV §4.3) และรู้ค่าที่**ควรจะเป็น**ของมันเองอยู่แล้ว (เรียกว่า S) — ถ้า innovation จริงเกินกว่าที่ S บอกไว้มาก ๆ (วัดด้วยระยะที่เรียกว่า **Mahalanobis distance**) = สัญญาณว่าวันนี้ "แปลก" → **inflate R ชั่วคราว** (บอก filter ว่า "อย่าเพิ่งเชื่อราคารวันนี้เต็มที่")

ทุกวัน: $gate = |innovation| / \sqrt{S} \leftarrow$ ระยะที่หายผิด เทียบกับที่ควรผิด

ถ้า $gate > threshold$ (เช่น 3):

$R_{ใช้จริงวันนี้} = R_{ปกติ} \times (ตัวคูณ inflate) \leftarrow$ "ทำเป็นตาบอดชั่วคราว"

ไม่นั้น:

$R_{ใช้จริงวันนี้} = R_{ปกติ}$

อีกวิธีที่ได้ (ง่ายกว่าแต่หยาบกว่า): ใส่ **EWMA หรือ GARCH ของความผันผวน** เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ R โดยตรง แทนที่จะเป็นค่าคงที่ — R จะขยับตาม volatility regime เองอัตโนมัติ

✅ core ที่ถูก (ยืนยันแล้ว)

- แห่งสะบัดผิดปกติ → อย่ารีบขยับ β ไล่ราคาขยะ — สัญชาตญาณนี้ถูกต้อง 100%
- ป้องกันการโดน "สับขาหลอกสองเต้ง"

⚠️ ต้องระวัง 2 กับดัก

- **ต้องมี decay กลับ** — ถ้า R ค้างสูงตลอดไป filter จะ "ตาบอดถาวร" ไม่เรียนรู้อะไรอีกเลย ต้องมีกลไกให้ R ค่อย ๆ กลับสู่ปกติ
- **อย่าปรับ Q กับ R พร้อมกันมั่ว** — ถ้าทั้งคู่ขยับตามกันเอง ระบบจะ unidentifiable (แยกไม่ออกว่า β เปลี่ยนจริง กับ "แค่ noise เยอะขึ้น")

"ไม่ใช่ปิดหูปิดตาถาวร — แค่ทำเป็นไม่ได้ยินชั่วคราว แล้วค่อยฟังใหม่"

5.3 สรุป Part V + สะพานสู่ Part VI

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part V

1. **Filter** ที่ไวกินไปกินสัญญาณตัวเอง — β ปรับเร็วจนดูดซับ mispricing เข้าไปเอง ทำให้ spread ดูปกติตลอด สัญญาณหาย
2. **AR(1) mean-reverting β** = ทางเลือกเมื่อเชื่อว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง — ยังใช้ Kalman เดิม แต่เปลี่ยน transition matrix
3. **Vol-adaptive R ที่ถูกหลัก** = innovation-based gating + decay กลับเสมอ — ไม่ใช่แค่ "vol สูงก็ปรับ R" มั่ว ๆ

ตอนนี้เรามี β ที่ดี (Part I–V) แล้ว — เหลือคำถามที่ดูเรียบง่ายแต่จริง ๆ ซ้ำซ้อน: **β ดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์** ถ้าไม่รู้ว่าเราจะเข้า-ออกที่ไหน z-score ที่ $\pm 2\sigma$ ที่ทุกคนใช้ — คุ่มค่าคอมฯ จริงไหม?

" β บอกว่าจะ hedge ยังไง — แต่ไม่ได้บอกว่าจะ 'เข้า' และ 'ออก' ตอนไหน"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **AR(1) mean-reverting β** — β ที่มี "บ้าน" (μ) และถูกดึงกลับด้วยแรง φ แทนที่จะเดินแบบ random walk
- **Innovation gating / Mahalanobis distance** — วัดว่า innovation วันนี้ "แปลก" แค่ไหนเทียบกับที่ควรเป็น
- **Vol-adaptive R (robust/Huber Kalman)** — R ที่ขยับตามความผิดปกติของราคาชั่วคราว แล้ว decay กลับ
- **Unidentifiable** — เมื่อปรับพารามิเตอร์หลายตัวพร้อมกันจนแยกไม่ออกว่าอะไรทำให้ผลเปลี่ยน

อ้างอิงตอนนี้

- Bar-Shalom, Y., Li, X.R. & Kirubarajan, T. — robust/adaptive Kalman filtering, innovation gating
- Wells, C. (1996) *The Kalman Filter in Finance* — time-varying parameter models รวม mean-reverting variant
- Tenyakov, A. & Mamon, R. (2017) — Kalman + HMM regime-switching (แนวทางขยายต่อจาก vol-adaptive R)

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/04_kalman_tuning.ipynb (Phase 2) จะเทียบ random-walk vs AR(1) beta และทดสอบ innovation-gating R บนข้อมูลจำลองที่มี "วันสะบัดผิดปกติ" แทรกไว้

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 §19.3 (Regime Detection) · Part I §1.7 (OU process ของ spread) · Part IV (state-space, Q/R)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part VI — Signals & Bands: z-score ที่ทุกคนใช้ คุ่มค่าคอมฯ จริงไหม

Part I–V ให้ β ที่ดีแล้ว — แต่ β ดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่รู้ว่าจะ "เข้า" และ "ออก" ตรงไหน
Part นี้รีเฟรม ATR band ที่หลายคนใช้ให้ตรงตำรา แล้วแนะนำวิธีคิด threshold แบบไม่ต้องเดา —
ผูกกับต้นทุนจริงที่คุณต้องจ่าย

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** §6.1 ทวน z-score + §6.2 cost-aware band (ตัวอย่างตัวเลข) + สรุป ✓ · ● **มีพื้น:** เน้น §6.3 optimal threshold + §6.4 ตารางเทียบ 3 วิธี · **เริ่มต้น:** §6.2 คำนวณได้ทันทีวันนี้เลย

6.1 ทวน z-score band — จุดตั้งต้นที่ทุกคนใช้

Part I §1.2 แนะนำ $\text{spread} = A - \beta \times B$ แล้ว $z\text{-score band}$ คือวิธีตัดสินใจเข้า-ออกที่ง่ายที่สุด:

$$z = (\text{spread} - \text{mean}) / \text{std}$$

$z > +2 \rightarrow$ short spread (spread แพงเกินไป คาดว่าจะกลับลง)

$z < -2 \rightarrow$ long spread (spread ถูกเกินไป คาดว่าจะกลับขึ้น)

$z \approx 0 \rightarrow$ ปิดสถานะ (spread กลับสู่ปกติแล้ว)

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

$z\text{-score}$ บอกว่า "วันนี้ spread ห่างจากปกติกี่ SD" — ที่ $\pm 2\sigma$ มักถูกเลือกเพราะในโลกที่ spread แจกแจงแบบ normal โดยประมาณ มีโอกาสแค่ ~5% ที่จะเจอค่าไกลขนาดนี้โดยบังเอิญ (สถิติล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับต้นทุนการเทรดเลย)

จุดอ่อนของ $z\text{-score band}$ — มันไม่รู้จักต้นทุน

$\pm 2\sigma$ มาจากสถิติ ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ — มันไม่รู้ว่าคุณเสียค่าคอมฯ เท่าไร เสีย spread เท่าไร หรือคู่นี้ vol สูง/ต่ำแค่ไหน คู่ vol ต่ำมาก $\pm 2\sigma$ อาจแคบมาก (คุ้มค่าคอมฯ ไม่พอ) ส่วนคู่ vol สูงมาก $\pm 2\sigma$ อาจกว้างเกินจำเป็น (พลาดโอกาสเข้าดี ๆ)

6.2 ★ ATR band → จริง ๆ คือ "Cost-Aware Band"

ไอดีดั้งเดิม: ใช้ ATR (Average True Range) กันแบนด์แทน z-score — สัญชาตญาณนี้ถูก band ควรกว้างพอให้ spread ที่ถ่างออก "คุ้มค่าคอมฯ + เหลือกำไร" แต่ต้องแก้ 2 จุดให้ตรงหลัก

จุดแก๊ทที่ 1 — คำนวณ ATR บน spread ไม่ใช่ราคาดิบ

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ATR วัด "ระยะวิ่งเฉลี่ยต่อวัน" ของสิ่งที่คุณกำลังเทรด — สิ่งที่คุณเทรดคือ **spread** ($A - B \times B$) ไม่ใช่ราคา A หรือ B เดี่ยว ๆ ถ้าคำนวณ ATR จากราคาดิบของขาใดขาหนึ่ง คุณกำลังวัดความผันผวนของสิ่งที่ไม่ได้เทรด — เหมือนวัดความสูงของคลื่นทะเล เพื่อทำนายว่าเรือลำหนึ่งจะโคลงแค่ไหน ทั้งที่จริง ๆ ต้องวัด "ความต่างระดับน้ำระหว่างหัวเรือกับท้ายเรือ"

จุดแก๊ทที่ 2 — เป้าหมายคือ $\text{band} \geq \text{round-trip cost} + \text{edge}$

คำถามที่ถูกไม่ใช้ "ATR ของ spread เท่าไร" (แค่ตัวเลขสถิติ) แต่คือ "spread ต้องถ่างแค่ไหน ถึงจะคุ้มค่าคอมฯ ไป-กลับ แล้วยังเหลือกำไร"

ตัวอย่างเชิงตัวเลข (สมมติ เพื่อให้เห็นภาพ)

สมมติเทรด 1 คู่ ทุน 100,000 บาท:

ค่าคอมฯ ไป-กลับ (2 ขา $\times$ 2 รอบ) $\approx 0.20\%$ ของทุน

Bid-ask spread ทั้ง 2 ขา $\approx 0.15\%$ ของทุน

กำไรขั้นต่ำที่อยากได้ (edge) $\approx 0.30\%$ ของทุน

Band ขั้นต่ำที่ต้องถ่าง $\approx 0.65\%$ ของทุน

ถ้า ATR ของ spread คู่นี้ (แปลงเป็น % ของทุน) วิ่งเฉลี่ยแค่ 0.30% ต่อวัน — $z=\pm 2\sigma$ อาจถ่างไม่ถึง 0.65% เลย = เทรดแล้วไม่คุ้มค่าคอมฯ ตั้งแต่ต้น ไม่ว่า z-score จะดูสวยแค่ไหน

ลองคิดเอง

ถ้าคู่ A มี ATR ของ spread สูงกว่าคู่ B ถึง 3 เท่า — band ขั้นต่ำที่ควรใช้ของคู่ A ควรกว้างกว่าคู่ B ไหม? (ไม่จำเป็น! ต้นทุน round-trip cost มักไม่ได้ขึ้นกับ ATR — คู่ A อาจแค่ "ต้องการ SD น้อยกว่าเพื่อชน band เดียวกัน" สิ่งที่ควรเทียบคือ band ขั้นต่ำ $\approx$ cost คงที่ vs ATR ที่ต่างกัน ไม่ใช่ปรับ band ตาม ATR โดยตรง)

6.3 ★ Optimal Threshold — ไม่ต้องเดา มีทฤษฎีรองรับ

ตัวอย่างเชิงตัวเลขข้างบนคือ "cost-aware" แบบหยาบ — มีงานวิจัยที่ทำเรื่องนี้อย่างเข้มงวดกว่า: **Leung & Li (2015)** โมเดล spread เป็น OU process (Part I §1.7) แล้วแก้โจทย์ *optimal stopping* หา entry/exit threshold ที่ทำกำไรคาดหวังสูงสุดหลังหักต้นทุนต่อรอบ

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

แทนที่จะเดา band จาก "สถิติ" (z-score) หรือ "ภูมิมือ" (ATR แบบง่าย) — โจทย์นี้ถามตรง ๆ ว่า: "ถ้าฉันรู้ว่า spread มีขนาดไหน (κ), แกว่งแคไหน (σ), และเสียต้นทุนต่อรอบเท่าไร (c) — เข้า-ออกตรงไหนถึงจะทำกำไรคาดหวังมากที่สุดในระยะยาว" คำตอบออกมาเป็นสูตร ไม่ใช่การเดา

รูปร่างของคำตอบ (ผลเชิงคุณภาพที่ต้องจำ)

- **ต้นทุนสูงขึ้น** → **band ต้องกว้างขึ้น** (สมเหตุผล — ยิ่งเสียเยอะ ยิ่งต้องรอ mispricing ใหญ่กว่าเดิม)
- **mean-reversion เร็วขึ้น** (κ สูง, half-life สั้น) → **band แคบลงได้** (spread กลับเร็ว ไม่ต้องรอไกลก็กลับ)
- **threshold ที่ได้ไม่ใช่ค่าคงที่สากล** — เป็นฟังก์ชันของพารามิเตอร์เฉพาะคุณั้น ๆ

ข้อจำกัดที่ต้องซื้อสัตย์

วิธีนี้ต้องการ **ประมาณ κ , σ , c ให้แม่นยำ** — ถ้าประมาณ half-life ผิด (ย้อนไปดู notebook 02: half-life ประมาณจากข้อมูลจำลอง 1,000 จุดยังคลาดเคลื่อนเกือบครึ่ง!) threshold "optimal" ที่คำนวณได้ก็ผิดตามไปด้วย — ความแม่นยำของ output ไม่มีวันดีกว่าความแม่นยำของ input

6.4 เทียบ 3 วิธี — เลือกใช้เมื่อไร

	z-score band	Cost-aware / ATR band	Optimal OU-cost threshold
คิดจาก	สถิติล้วน (SD)	สถิติ + cost หยาบ ๆ	OU parameters + cost เต็มรูป
รู้จักต้นทุนไหม	✗ ไม่รู้จัก	✓ รู้จักคร่าว ๆ	✓✓ ผูกโดยตรง
ทำง่ายแค่ไหน	ง่ายสุด	ง่าย	ต้องประมาณ k, σ, c แม่น
ใช้เมื่อไร	สำรวจเบื้องต้น / คู่ที่ยังไม่มั่นใจ	ใช้งานจริงระดับรายย่อย ส่วนใหญ่พอ	คู่ที่เทรดจริงจัง มี capital มากพอจะคุ้มลงทุนเวลาประมาณค่า

⚠ ธงกันม้ (สำคัญ — อย่าให้ใครหลอกด้วยตัวเลขลอย)

คุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวอ้างแบบ "เปลี่ยนมาใช้ cost-aware band แล้วเทรดลด 60-80% กำไรสุทธิสูงขึ้น" — ตัวเลขแบบนี้ต้องพิสูจน์ด้วย backtest ของคุณเองเท่านั้น มันขึ้นกับคู่ที่เทรด ต้นทุนจริงของคุณ และ volatility regime ตอนนั้น ไม่ใช่ค่าคงที่สากล — ใครอ้างตัวเลขนี้ลอย ๆ โดยไม่โชว์โค้ด/ข้อมูลที่มาที่ไป ให้สงสัยไว้ก่อน (โยง Part IX เรื่อง backtest ที่ไม่โกหก)

6.5 Band คงที่ vs Band ปรับตัว

อีกมิติที่ต้องตัดสินใจ: band ควรคงที่ตลอด หรือปรับตามเวลา?

Band คงที่

- เข้าใจง่าย ทำนายได้ไม่กระตุก
- เหมาะกับคู่ที่ volatility ค่อนข้างนิ่ง

Band ปรับตัว (rolling ATR/vol)

- ตามทัน volatility regime ที่เปลี่ยน
- ⚠️ เสี่ยง look-ahead ถ้าคำนวณไม่ระวัง (ต้องใช้ข้อมูลถึงเมื่อวานเท่านั้น) — เหมือนกับดักที่ Part I §1.6 เตือนเรื่อง rolling window

🧠 มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "band กว้างกว่า = ปลอดภัยกว่า"

quant เห็น: band ที่ "ถูกต้อง" ไม่ใช่กว้างสุดหรือแคบสุด — แต่คือ band ที่สะท้อนต้นทุนจริงของคุณ
band แคบเกินไป = เทรดถึงจนค่าคอมฯ กินกำไร · band กว้างเกินไป = พลาดโอกาสดี ๆ ที่แท้จริง
คุ้มเทรด

สรุป Part VI + สะพานสู่ Part VII

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part VI

1. **ATR/cost-aware band** = สัญชาตญาณถูก แต่ต้องคำนวณบน spread (ไม่ใช่ราคาดิบ) และเป้าหมายคือชนะ round-trip cost
2. **Optimal OU-cost threshold** มีทฤษฎีรองรับ (Leung-Li 2015) — แต่แม่นยำแค่ที่ input (k, σ, c) แม่น
3. **ตัวเลขผลลัพธ์เชิงพาณิชย์ต้องพิสูจน์เอง** — ไม่มีค่าคงที่สากลที่ใช้ได้ทุกคู่ทุกตลาด

ทุกอย่างที่ผ่านมา (β ดี, band ที่คำนวณถูก) ตั้งอยู่บนสมมติฐานเจียบ ๆ ข้อหนึ่ง: **ความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ยังคงอยู่** — แต่ถ้าวันหนึ่งมันเลิกคงอยู่แล้วล่ะ? band ที่คำนวณมาสวยแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ ถ้า spread ที่ "ควรกลับ" ไม่มีวันกลับอีกแล้ว

"band บอกว่าเมื่อไรควรเข้า — แต่ไม่เคยบอกว่าเมื่อไรควรเลิกเชื่อว่ามันจะกลับ"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Round-trip cost** — ต้นทุนรวมของการเข้า+ออกสถานะ 1 รอบ (ค่าคอมฯ + spread + ค่ายืมซื้อต)
- **Cost-aware band** — band ที่กำหนดโดยผูกกับต้นทุนจริง ไม่ใช่แค่สถิติ (SD)
- **Optimal stopping** — กรอบคณิตศาสตร์หาจุดตัดสินใจ (เข้า/ออก) ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไข

อ้างอิงตอนนี้

- Leung, T. & Li, X. (2015) "Optimal Mean Reversion Trading with Transaction Costs and Stop-Loss Exit", *International Journal of Theoretical and Applied Finance*
- Do, B. & Faff, R. (2010, 2012) — ดันทุนธุรกรรมกินกำไร pairs trading ในทางปฏิบัติ (เชื่อม Part 0)

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/05_bands_and_costs.ipynb (Phase 2) — เทียบ z-score vs cost-aware vs optimal band บนข้อมูลจำลองที่มี cost model กำกับ

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 §18.2 (Trading the Spread) · arb-part7 §25 (Execution) · Part I §1.7 (OU process)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part VII — Regime & Structural Break: รู้ว่าเมื่อไรไม่ควรเชื่อ

Part 0 บอกไว้แล้วว่า edge ที่ทนสุดสำหรับรายย่อยคือ **วินัย** ไม่ใช่โมเดล — Part นี้คือที่ที่วินัยนั้นกลายเป็นระบบจริง: จับความสัมพันธ์ที่กำลังพังให้ทัน ตัดสถานะให้ถูกจังหวะ และรู้ว่าเมื่อไรถึงจะกลับเข้าไปเทรดคู่เดิมได้อีกครั้ง

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** §7.1 อุปมา 2 ชั้น + ตาราง + §7.2 stop-loss paradox + สรุป ✓ · ● **มีพื้น:** เน้น §7.2 quarantine/re-entry + §7.3 estimator-disagreement gate · **เริ่มต้น:** §7.2 stop-loss paradox คือประเด็นทองของทั้งเล่ม

7.1 เปรียบเทียบทุกวิธีจับ regime — ไวหรือแม่นยำ เลือกได้ไม่ครบทั้งคู่

 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "ยามรักษาความปลอดภัยกับหมอ"

ลองนึกถึงระบบเตือนภัย 2 ชั้น: **ยามที่ประตู** เห็นอะไรผิดปกตินิดเดียวก็กดสัญญาณเตือนทันที (ไว แต่ตื่นตูมบ่อย บางทีก็แค่แมวเดินผ่าน) กับ **หมอที่ตรวจร่างกายเต็มรูปแบบ** (ช้ากว่ามาก แต่แม่นยำ) — จะรอหมอตรวจทุกครั้งก็ช้าเกินไปเวลาเกิดเหตุจริง จะเชื่อยามอย่างเดียวก็ตื่นตูมบ่อยเกินไป **ระบบที่ดีใช้ทั้งคู่ร่วมกัน**: ยามยกธงก่อน (เตรียมพร้อม) แล้วให้หมอยืนยัน (ตัดสินใจจริง)

วิธีจับ "ความสัมพันธ์กำลังพัง" มีหลายแบบ แต่ไม่มีตัวไหนดีทุกมิติ — แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามบทบาท

กลุ่ม	วิธี	ไว?	แม่นยำ?	บทบาท
ชั้นเร็ว (ยาม)	z-score เกินปกติ	✓ ไวสุด	✗ ตื่นตูมบ่อย	ยกธง → เตรียมพร้อม/ลดขนาด
	Estimator-disagreement (§7.3)	✓ ไว	⚠ ปานกลาง	
	Kalman NIS (innovation, Part IV)	✓ ไว	⚠ ปานกลาง	
	ADX/RSI บน spread	⚠ ปานกลาง	✗ เป็น proxy หยาบ	
ชั้นช้า (หมอ)	Half-life พุง (Part II)	⚠ ช้ากว่า	✓ แม่นกว่า	ยืนยัน → ตัดสินใจ kill จริง
	Hurst → 0.5+ (Part II)	⚠ ช้ากว่า	✓ แม่นกว่า	
	Rolling coint re-test (ADF/Johansen)	✗ ช้าสุด	✓✓ ground truth	
	CUSUM (recursive residual)	⚠ ปานกลาง	✓ ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้	
Post-mortem	Chow / Bai-Perron / Bayesian changepoint	✗ retrospective	✓✓ วิเคราะห์ย้อนหลัง	เรียนรู้ ไม่ใช่ตัดสินใจ real-time

★ สถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง — 2 ชั้นเรียงลำดับ ไม่ใช่โหวตเท่ากัน

ชั้นเร็วขง (สงสัย) → ลดขนาดสถานะก่อน (ยังไม่ปิดทันที)

↓

ชั้นช้ายืนย่น (แน่ใจ) → ปิดสถานะจริง (kill)

ทำไมต้องเรียงแบบนี้ไม่ใช่โหวต: ถ้าให้ทุกวิธีมีน้ำหนักเท่ากันแล้วนับเสียง ความไวของชั้นเร็วจะถูกชั้นช้าถ่วงจนช้าลง (เสียจุดแข็ง) ในขณะที่ความแม่นยำของชั้นช้าจะถูกชั้นเร็วปนเปื้อน false alarm (เสียจุดแข็งอีกด้าน) — การแยกบทบาทชัดเจน (ชั้นเร็ว=เตรียมพร้อม, ชั้นช้า=ตัดสินใจ) ทำให้ได้ข้อดีทั้งสองฝั่งโดยไม่ต้องประนีประนอม

7.2 ★ Kill-Switch ที่ถูกหลัก — และปมที่พลิกความเข้าใจเรื่อง stop-loss

มาถึงจุดที่ยากที่สุดของทั้งเล่ม: **เมื่อยกธงแล้ว จะ "หยุด" ยังไง** สัญชาตญาณทั่วไปบอกว่า "spread ห่างเกินไป = ตัดขาดทุน" — แต่สัญชาตญาณนี้มีรอยร้าวที่ต้องเห็นให้ชัด



Stop-loss Paradox ของ Mean Reversion (ประเด็นทองของทั้งเล่ม)

ในกลยุทธ์ตามเทรนด์ (trend-following) "ราคาห่างจากจุดเข้าไปในทางที่ผิด" คือสัญญาณให้ตัดจริง ๆ — แต่ใน mean-reversion **ตรรกะกลับด้าน**: spread ที่ห่างออกไปมากกว่าเดิม **ไม่ใช่สัญญาณว่าตัดสินใจผิด** — มันคือ **จุดเข้าที่ดีขึ้น!** (spread ยิ่งห่าง ยิ่งมี mispricing ให้เก็บเกี่ยวเยอะขึ้น ถ้าความสัมพันธ์ยังไม่พัง)

ถ้าคุณตั้ง stop แบบ $|z| > 4 \rightarrow$ ตัดทิ้ง" คุณกำลังจะ **ตัดขาดทุนตรงจุดที่ทฤษฎีบอกว่าควรเพิ่มสถานะพอดี**



อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ลองนึกภาพยางยืด — ถ้ายางยืดยังไม่ขาด ยิ่งดึงยาวยิ่งตึงกลับแรง (นั่นคือเหตุผลที่คุณเข้าเทรด!) ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ "ดึงยาวแค่ไหน" — ปัญหาอยู่ที่ **"ยางยืดเส้นนี้ขาดไปแล้วหรือยัง"** ถ้ายังไม่ขาด ยิ่งยืดยิ่งน่าเข้า ถ้าขาดแล้ว ต่อให้ยืดนิดเดียวก็ไม่มีวันตึงกลับอีกแล้ว



คำตอบ: stop ต้องผูกกับ "ยางขาด" ไม่ใช่ "ยืดไกลแค่ไหน"

Stop ที่ถูกต้องต้องผูกกับสัญญาณจาก **§7.1** (ความสัมพันธ์กำลังพังจริง — half-life พุง, Hurst ซ้ำม 0.5, coin re-test ไม่ผ่าน) **ไม่ใช่**ผูกกับระยะห่างของ spread เพียงอย่างเดียว

แยก exit ให้ขาด — 2 ชนิดที่ต้องไม่ปนกัน

ชนิด exit	เพราะอะไร	Re-entry?
Convergence exit	spread กลับสู่ปกติแล้ว ($z \approx 0$) — ทำงานตามแผน	✅ เข้าใหม่ได้ทันที ถ้า diverge อีก (Gatev: หลาย round-trip ต่อ window ปกติ)
Structural-break exit	ความสัมพันธ์เืองพัง (ไม่ใช่แค่ spread ห่าง) — ยาวขาด	❌ ห้าม re-enter บน β /spread ชุดเดิมทันที

Re-entry rule — "quarantine" แทน "รอเวลา"

คู่ที่โดน structural-break exit → เข้าสู่ quarantine

รับกลับเข้ามาเทรดได้เมื่อทั้ง 3 เงื่อนไขกลับมาปกติพร้อมกัน (ไม่ใช่แค่รอให้เวลาผ่านไป):

1. coin re-test ผ่านบนข้อมูลชุดใหม่ (window ใหม่ ไม่ใช่ของเดิมที่เืองพัง)
2. half-life กลับมาอยู่ในช่วงปกติ (Part II §2.1)
3. estimator-disagreement (§7.3) คลี่คลายลง

รอ re-qualify ไม่ใช่รอเวลา — คู่ที่เืองจริงอาจไม่กลับมาปกติอีกเลย (บริษัทควรรวม เปลี่ยนธุรกิจ) และนั่นคือคำตอบที่ถูก ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ

ตั้ง stop ร่วมกับ entry/exit — ไม่ใช่มั่ว

Leung & Li (2015) (ที่แนะนำไว้ใน Part VI สำหรับ optimal band) พิสูจน์ผลที่สำคัญอีกข้อ: **entry region ที่เหมาะสมอยู่เหนือระดับ stop-loss เสมอ และ stop ที่ตั้งสูงขึ้น (ยอมรับ downside มากขึ้น) → take-profit ที่เหมาะสมจะต่ำลง** — พารามิเตอร์ 3 ตัว (entry, exit, stop) ต้องคิดร่วมกันเป็นระบบเดียว ไม่ใช่ตั้งแยกกันตามใจ

🔪 เช็คความเข้าใจ

ทำไม "wait-one-day" (หน่วง re-entry 1 วันหลัง exit) ถึงมี evidence รองรับ ทั้งที่ดูเหมือนขัดกับ "เข้าใหม่ได้ทันทีถ้า convergence exit"? (ไม่ขัดกัน — wait-one-day แก้ปัญหาคนละชั้น: มันป้องกัน bid-ask bounce/microstructure noise ตอน exit ไม่ใช่การตัดสินใจเรื่อง structural break; เป็น cooldown เล็ก ๆ ระดับ execution ไม่ใช่ quarantine ระดับความสัมพันธ์)

7.3 Estimator-Disagreement Gate — ไอเดียที่ต่อยอดจาก Part I

Part I สอน 3 วิธีหา β (OLS, TLS, Kalman) — แต่ละวิธีมีสมมติฐานต่างกัน ปกติเวลาความสัมพันธ์มันคง ทั้ง 3 วิธีควรให้ค่า β ใกล้เคียงกัน ไอเดียตรงนี้คือ: **เมื่อไรที่ 3 วิธีเริ่มไม่ตรงกัน** — นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าความสัมพันธ์กำลังสั้น

```
dispersion = (max( $\beta_{OLS}$ ,  $\beta_{TLS}$ ,  $\beta_{Kalman}$ ) - min(...)) / mean(...)
```

ถ้า dispersion เกิน baseline ปกติของคุณนี้เอง → ยกรง (ชันเร็ว) → ลดขนาด/รอขึ้นซ้ำยืนยัน

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ลองนึกภาพ 3 คนคาดเดาน้ำหนักของวัตถุด้วยวิธีต่างกัน — ถ้าทั้ง 3 คนตอบใกล้เคียงกัน (เช่น 10, 10.2, 9.9 กก.) แปลว่าน้ำหนักนั้น "เสถียร" วัตถุยังง่อก็ได้คำตอบคล้ายกัน แต่ถ้าจู่ ๆ 3 คนเริ่มตอบกระจาย (8, 12, 15 กก.) — นั่นไม่ใช่เพราะวิธีวัดแย่ง แต่อาจเป็นเพราะ **วัตถุที่วัดเปลี่ยนไปแล้ว** (ไม่นิ่งเหมือนเดิม)

caveat ที่ต้องซื้อสัตย์ (นี่คือสมมติฐาน ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์)

- Dispersion บางส่วนเกิดจาก **Kalman lag ตามธรรมชาติ** (Part IV) ไม่ใช่ความสัมพันธ์พังเสมอไป — ต้อง calibrate baseline ของคุณนั้นตอน regime ปกติก่อน จะได้รู้ว่า "ปกติ" dispersion ควรอยู่ระดับไหน
- นี่คือ **ไอเดียที่ต้อง backtest จริง** ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วในวรรณกรรม (ต่างจาก half-life/Hurst/coint-test ที่มีงานวิจัยรองรับหนักแน่น) — ทดสอบใน vol2-code/06_regime_killswitch.ipynb

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "ต้องมีวิธีเดียวที่แม่นยำที่สุดในการจับ regime"

quant เห็น: ไม่มีวิธีเดียวที่ดีพอ — ระบบที่รอดคือระบบที่ผสมหลายสัญญาณตามบทบาท (ไว vs แม่น) ไม่ใช่ตามหาสัญญาณพิเศษหนึ่งเดียว เช่นเดียวกับที่ Part I สอนว่าไม่มี estimator เดียวที่ดีทุกสถานการณ์

สรุป Part VII + ปิด Phase 2

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part VII

1. **2 ชั้นเรียงลำดับ ไม่ใช่โหวต** — ชั้นเร็ว (ยาม) ยกธง/ลดขนาด → ชั้นช้า (หมอ) ยืนยัน/ตัดจริง
2. **Stop-loss paradox** — spread ทางไม่ใช่สัญญาณตัด มันคือจุดเข้าดีขึ้น; stop ต้องผูกกับ "ความสัมพันธ์พัง" เท่านั้น
3. **Quarantine ไม่ใช่ cooldown** — คู่ที่ break ต้อง re-qualify ครบ 3 เจอไขก่อนกลับมาเทรด ไม่ใช่แค่รอเวลา

Part 0 ถึง Part VII ครบแล้วสำหรับการสร้างสัญญาณที่เชื่อได้ — β ที่ดี (I, IV, V) · คู่ที่ควรเทรด (II, III) · จุดเข้า-ออกที่คุ้มต้นทุน (VI) · และรู้ว่าเมื่อไรควรหยุดเชื่อ (VII) แต่มีคำถามหนึ่งที่ยังไม่ตอบตลอดทั้งเล่ม: **สัญญาณที่สวายนกระดาก จะรอดจริงบนหน้าจอเทรดไหม** — ค่าคอมฯ จริง ยึดซื้อตได้จริงไหม แล้ว backtest ที่ทำมาทั้งหมด กำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่า

"รู้ว่าเมื่อไรไม่ควรเชื่อสัญญาณ ก็ยังไม่พอ — ต้องรู้ว่าเมื่อไรไม่ควรเชื่อ backtest ของตัวเองด้วย"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Early-warning vs ground truth (2-tier)** — สัญญาณไวที่ false-alarm สูง (ยกธง) ทำงานคู่กับสัญญาณช้าที่แม่นยำกว่า (ยืนยัน)
- **Stop-loss paradox** — ใน mean reversion spread ที่ทางขึ้นคือจุดเข้าดีขึ้น ไม่ใช่สัญญาณตัดขาดทุน
- **Convergence exit vs Structural-break exit** — 2 เหตุผลออกจากสถานะที่มี re-entry rule ต่างกันโดยสิ้นเชิง
- **Quarantine / re-qualify** — สถานะรอของคู่ที่ break จนกว่าคุณสมบัติจะกลับมาปกติ
- **Estimator-disagreement** — ความไม่ตรงกันของ β จากหลายวิธี ใช้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า

อ้างอิงตอนนี้

- Leung, T. & Li, X. (2015) — stop-loss exit ร่วมกับ entry/exit optimal (ต่อจาก Part VI)
- Gatev, E., Goetzmann, W. & Rouwenhorst, K.G. (2006) — re-form/multi-roundtrip pairs framework
- Lin, Y.-X., McCrae, M. & Gulati, C. (2006) — minimum-profit bound เชิง cointegration
- Brown, R.L., Durbin, J. & Evans, J.M. (1975) — CUSUM test บน recursive residuals
- Bai, J. & Perron, P. (1998, 2003) — multiple structural breaks
- Adams, R.P. & MacKay, D.J.C. (2007) — Bayesian Online Changepoint Detection

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/06_regime_killswitch.ipynb (Phase 2) — ทดสอบ estimator-disagreement gate เป็นสมมติฐานจริงบนข้อมูลจำลองที่มี structural break แทรกไว้

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 §19.3 (Regime Detection) · เล่ม A theory-part5 (backtest rigor) · Part I (estimator ladder)
· Part II (half-life/Hurst/coint-retest)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part VIII — Cost · Execution · Capacity · Borrow: โลกจริงของรายย่อย

Part VI แต่ละ cost แบบง่าย ๆ ไปแล้ว — Part นี้ทำให้ครบ: market impact, ต้นทุนยืมซื้อ, และประเด็นที่พลิกมุมมองอีกครั้ง — ความเล็กของทุนรายย่อยที่เคยดูเป็นข้อเสีย กลับเป็น edge ที่กองทุนใหญ่มีไม่ได้

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** §8.1 cost model เต็มรูป + §8.3 ★ capacity edge + สรุป ✓ · ● **มีพื้น:** เน้น §8.2 $\sqrt{\cdot}$ -law + §8.4 borrow/short (ตลาดไทย) · **เริ่มต้น:** §8.3 คือการพลิกมุมมองที่สำคัญสุด

8.1 Cost Model เต็มรูป — สิ่งที่ย่อยมักนับไม่ครบ

Part VI ใช้ตัวอย่างง่าย ๆ (commission + spread + edge) เพื่อโชว์แนวคิด cost-aware band — ของจริงมีส่วนประกอบมากกว่านั้น

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ลองนึกถึงการซื้อบ้านต่างประเทศ — ราคาป้ายไม่ใช่ต้นทุนจริงทั้งหมด มีค่าธรรมเนียมโอน ค่าทนาย ค่าแปลงสกุลเงิน ภาษี ฯลฯ ซ่อนอยู่ คนที่คำนวณแค่ "ราคาป้าย" จะตกใจตอนเห็นบิลจริง — cost ของ stat arb ก็เหมือนกัน: commission เป็นแค่ "ราคาป้าย" ส่วนที่เหลือซ่อนอยู่

Round-trip cost ที่แท้จริง =
 Commission (เข้า + ออก, 2 ขา)
 + Bid-ask spread (2 ขา $\times$ 2 รอบ)
 + Market impact (§8.2 — ยิ่งไซส์ใหญ่ ยิ่งมี แม้จะไม่เชิงเส้น)
 + Borrow/short fee (ต่อปี $\times$ สัดส่วนวันที่ถือสถานะ, §8.4)
 + Financing/margin interest (ถ้าใช้เลเวอเรจ)

กับดัก: ย่อยมักนับแค่บรรทัดแรก

คำนวณแค่ commission แล้วสรุปว่า "cost ต่ำ เทรดก็ได้" — ทั้งที่ borrow fee ของขาซื้ออาจกินมากกว่า commission หลายเท่าถ้าถือสถานะนาน (fee คิดเป็น % ต่อปี ไม่ใช่ต่อครั้ง) นี่คือเหตุผลที่ half-life (Part II) สำคัญ: half-life ยาว = ถือนาน = borrow fee สะสมเยอะ แม้ commission จะจ่ายแค่ครั้งเดียว

8.2 Market Impact — $\sqrt{\cdot}$ -law ที่ใช้เป็น heuristic ไม่ใช่กฎเป๊ะ

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ลองนึกถึงการเทลูกบอลลงสระ vs เทหินก้อนใหญ่ — ยิ่งของที่เททิ้งใหญ่ (เทียบกับขนาดสระ) ยิ่งกระเพื่อมแรง แต่ไม่ใช่ในอัตราเชิงเส้น (โยนหินหนักเป็น 2 เท่า ไม่ได้แปลว่ากระเพื่อมแรงเป็น 2 เท่าเป๊ะ) — การซื้อขายหุ้นก็เหมือนกัน: ไซส์คำสั่งเทียบกับสภาพคล่องเฉลี่ยต่อวัน (ADV) ยิ่งใหญ่ ยิ่งดันราคาแรง แต่ผลกระทบโตช้ากว่าขนาดคำสั่งที่โตขึ้น

สิ่งที่งานวิจัยยืนยัน (ต้องพูดให้แม่นยำ)

Tóth และคณะ (2011) ยืนยันเชิงประจักษ์ข้ามหลายตลาดว่า market impact ขยับแบบ **sub-linear** ใกล้เคียงรูปทรง "square-root" ($\sqrt{\cdot}$ ของสัดส่วนไซส์ต่อ ADV) — เรียกกันทั่วไปว่า *square-root law*

แต่ **Almgren, Thum, Hauptmann & Li (2005)** วัดจากข้อมูลจริงของ Citigroup แล้วพบว่า temporary impact ใกล้เคียง **3/5-power** มากกว่า $\sqrt{\cdot}$ เป๊ะ ๆ — **ตัวเลขชี้กำลังไม่ตรงกันเป๊ะระหว่าง 2 งาน** แต่รูปร่างเชิงคุณภาพเหมือนกัน: ยิ่งไซส์ใหญ่ ยิ่งแพงต่อหน่วย แต่โตช้ากว่าเชิงเส้นเสมอ

แนวคิด (ไม่ใช่สูตรสำเร็จ): $\text{impact} \approx \sigma \times f(\text{ไซส์คำสั่ง} / \text{ADV})$

f = ฟังก์ชัน sub-linear ($\approx \sqrt{\cdot}$ หรือ $\approx 3/5\text{-power}$ แล้วแต่ตลาด/ช่วงเวลา)

กรอบมาตรฐานที่อ้างอิง

Almgren & Chriss (2001) วางกรอบ "optimal execution": เทรดเร็ว = impact สูงแต่ timing risk ต่ำ (ราคาไม่มีเวลาขยับหนี) · เทรดช้า = impact ต่ำแต่ timing risk สูง (เสี่ยงราคาขยับระหว่างทยอยเก็บ) — จุดสมดุลขึ้นกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เช็ความเข้าใจ

ทำไม market impact ถึงมักไม่สำคัญสำหรับรายย่อยที่ไซส์เล็ก แต่กลับสำคัญมากตอนกลยุทธ์ "เริ่มได้ผลดีแล้วอยากเพิ่มทุน"? (เพราะ impact ไม่เชิงเส้นกับไซส์ — ตอนไซส์เล็ก $f(\text{ไซส์}/\text{ADV})$ เกือบ 0 แทบไม่มีผล แต่พอไซส์โตขึ้นเรื่อย ๆ สัดส่วนต่อ ADV เพิ่ม $f()$ เริ่มมีนัย และเพิ่มเร็วขึ้นเมื่อไซส์ใกล้ชนสภาพคล่องของตลาด)

8.3 ★ Capacity คือ "Edge กลับด้าน" ของรายย่อย

นี่คือจุดที่เชื่อมกับ Part 0 (แผนที่ Edge ชั้น D) และเป็นการพลิกมุมมองที่สำคัญที่สุดใน Part นี้

บทสำคัญ

√-law เดียวกันที่เพิ่งอธิบาย **ทำร้ายกองทุนใหญ่มากกว่ารายย่อยมาก** — กองทุนที่มีทุนหลายร้อยล้านบาทต้องการซื้อ/ขายไซส์ใหญ่ ถ้าคุณมี ADV แค่ 2 ล้านบาท กองทุนนั้น**ใส่เงินเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็กระชากราคาตัวเองจนกำไรหาย** — สำหรับกองทุน คู่เล็กแบบนี้ **ไม่คุ้มจะดูด้วยซ้ำ**

"ทุนที่เล็กพอจะเข้าคู่ที่กองใหญ่เข้าไม่ได้ — นั่นคือ edge ที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้"

✓ รายย่อยได้เปรียบตรงนี้

- ทุนหลักหมื่น-หลักล้านบาท เข้าคู่ ADV น้อยได้ โดย impact แทบเป็นศูนย์
- กองทุนไม่มีแรงจูงใจแม้จะรู้จักคู่นี้ดีพอ — ไม่คุ้มค่าใช้ทรัพยากรวิเคราะห์

⚠ แต่ก็มีข้อจำกัดของตัวเอง

- คู่เล็กมักมี bid-ask spread กว้างกว่า (ต้นทุนสูงกว่าต่อหน่วย)
- สภาพคล่องต่ำ = execution risk สูงกว่า (อาจ fill ไม่ครบ/ไม่ตรงราคา)
- ข้อมูล/ข่าวสารบางกว่า — ความเสี่ยงจาก event ที่ไม่รู้ล่วงหน้าสูงกว่า

🧠 มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "ทุนน้อยเสียเปรียบทุนเยอะเสมอ"

quant เห็น: ทุนน้อยเสียเปรียบเฉพาะในสนามที่แข่งกันตรง ๆ (บ่อใหญ่ liquid) — แต่ในบ่อเล็กที่ capacity จำกัด ทุนน้อยกลับเป็น **คุณสมบัติที่ต้องมี** ไม่ใช่ข้อเสีย — คำถามที่ถูกไม่ใช่ "ฉันมีทุนพอจะแข่งไหม" แต่คือ "ฉันกำลังเลือกสนามที่ทุนของฉันได้เปรียบหรือเปล่า"

8.4 Borrow / Short — friction ที่ทำให้คณิตศาสตร์สวย ไร้ประโยชน์

กับดักอันดับ 1 ของ Part นี้

คู่ที่ cointegrate สวยแค่ไหน (Part II) — ถ้า**ยืมซื้อขาดขาใดขาหนึ่งไม่ได้ สัญญานั้นใช้ไม่ได้เลย** ต้องเช็ค "ยืมซื้อได้จริงไหม" เป็นด่านแรก ๆ ของ funnel ไม่ใช่ด่านสุดท้ายที่พื้งนิกถึงตอนจะส่งออร์เดอร์

- **หุ้น hard-to-borrow:** ค่าธรรมเนียมยืมพุ่งสูง หรือไม่มี supply ให้ยืมเลย
- **ตลาดไทย/SEA:** ตลาด SBL (Securities Borrowing and Lending) บางกว่าตลาด US มาก — หุ้นขนาดเล็ก-กลางจำนวนไม่น้อยอาจไม่มีใครปล่อยยืมซื้อดให้เลย
- **ภาระที่มาพร้อมการซื้อหุ้นปันผล:** ผู้ซื้อตมักต้องรับผิดชอบ "manufactured dividend" (จ่ายเงินเทียบเท่าปันผลคืนให้เจ้าของหุ้นที่ให้อืม) ซึ่งมีรายละเอียดภาษี/บัญชีต่างจากปันผลปกติ — รายละเอียดดกลไกนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์และ broker แต่ละราย **ควรตรวจสอบกับ broker ของตัวเองโดยตรง** แทนที่จะเชื่อตัวเลขทั่วไป

Checklist สั้น ๆ ก่อนซื้อสัญญา cointegration

1. ยืมซื้อขาดที่ต้องซื้อได้จริงไหม (เช็คกับ broker ก่อน ไม่ใช่หลัง)
2. ต้นทุนยืม (bps/ปี) คุณ half-life ที่คาดหวังไว้ — ยังคุ้มไหม
3. สภาพคล่อง (ADV) พอสำหรับไซส์ที่จะเข้าไหม โดยไม่กระทบทั้งราคา

สรุป Part VIII + สะพานสู่ Part IX

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part VIII

1. **Cost** เดิมรูป = commission + spread + impact + borrow fee + financing — รายย่อยมักนับแค่บรรทัดแรก
2. **Capacity** คือ edge กลับด้าน — $\sqrt{\text{-law}}$ ทำร้ายกองใหญ่มากกว่ารายย่อยในบ่อเล็ก พุน้อยจึงเป็นคุณสมบัติ ไม่ใช่ข้อเสีย
3. **ยืมซื้อได้จริงไหม** ต้องเช็คก่อนเชื่อสัญญาณ ไม่ใช่หลัง — คณิตศาสตร์สวยแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ถ้าทำขาซื้อไม่ได้

ตลอด 8 Part ที่ผ่านมา เราสร้างทุกอย่างที่จำเป็น — β ที่ดี คู่ที่ควรเทรด จุดเข้า-ออกที่คุ้มต้นทุน การรู้จักหยุด และตอนนี้คือต้นทุนที่แท้จริง เหลือคำถามสุดท้ายที่อันตรายที่สุด: **backtest ที่ดูดีทั้งหมดนี้ กำลังหลอกคุณอยู่หรือเปล่า?**

"ทุกสิ่งที่คุณได้เห็นมา มีค่าเท่ากับศูนย์ ถ้า backtest ที่ใช้ตัดสินใจมันโกหก"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Market impact** — ราคาที่ขยับเพราะคำสั่งซื้อ/ขายของคุณเอง (ไม่ใช่จาก noise ภายนอก)
- $\sqrt{\text{-law}}$ / **sub-linear impact** — impact โตช้ากว่าขนาดคำสั่งที่โตขึ้น แต่ยังคงโตอยู่เสมอ
- **ADV (Average Daily Volume)** — ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ใช้เทียบสัดส่วนใช้คำสั่ง
- **Capacity** — ปริมาณเงินสูงสุดที่กลยุทธ์รับได้ก่อนกำไรต่อหน่วยเริ่มหด (ทวนจาก Part 0)
- **Hard-to-borrow / SBL** — หุ่นที่ยืมซื้อยากหรือแพง / ตลาดยืม-ให้ยืมหลักทรัพย์

อ้างอิงตอนนี้

- Kyle, A.S. (1985) "Continuous Auctions and Insider Trading", *Econometrica* 53(6) —
รากฐานทฤษฎี market impact
- Almgren, R. & Chriss, N. (2001) "Optimal Execution of Portfolio Transactions", *Journal of Risk* 3:5-40
- Almgren, R., Thum, C., Hauptmann, E. & Li, H. (2005) "Direct Estimation of Equity Market Impact", *Risk* 18:58-62
- Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J. & Bouchaud, J.-P. (2011) "Anomalous Price Impact and the Critical Nature of Liquidity in Financial Markets", *Physical Review X*

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/05_bands_and_costs.ipynb (Phase 2, ต่อยอดจาก Part VI) มีส่วน
คำนวณ cost ได้รวม impact/borrow

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part7 §25-27 (Execution/Risk/Infrastructure) · Part 0 (แผนที่ Edge ชั้น D) · Part VI (cost-aware band)

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part IX — Backtest ไม่โกหก + Risk + Case Study + Cheat Sheet (ปิดเล่ม)

บทสุดท้าย — ตอบคำถามที่อันตรายเป็นที่สุด: **backtest ที่สวยทั้งหมดในเล่มนี้ กำลังหลอกคุณอยู่หรือเปล่า?** แล้วเดินคู่จำลองผ่านทั้งไปป์ไลน์ตั้งแต่ Part I ถึง VIII ให้เห็นภาพรวม ปิดท้ายด้วย cheat sheet เลือก estimator/แนวทาง

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** §9.1 deflated Sharpe (อุปมา) + §9.4 risk + §9.5 case study + cheat sheet · ● **มีพื้น:** เน้น §9.2 PBO + §9.3 purged/embargoed CV + §9.4 look-ahead checklist · **เริ่มต้น:** §9.5 case study คือบทสรุปทั้งเล่ม

9.1 Deflated Sharpe — เมื่อ Sharpe ที่ดีที่สุด ไม่ใช่ของจริง

Part II แสดงให้เห็นแล้วว่าสแกน 300 คู่สม ๆ ที่ $\alpha=0.05$ จะเจอ "คู่ดี" ผ่าน ADF ราว 12-15 คู่ทั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์จริงเลย — ปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นตอนเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจากการลองหลายค่า

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "หอยที่ถูกบังเอิญ"

ถ้าคุณให้คน 1,000 คนทายผลหอยแบบสุ่ม จะมีคนถูกบังโดยบังเอิญล้วน ๆ — ถ้าคุณเลือกดูแค่ "คนที่ถูก" แล้วสรุปว่าเขา "เก่งทายหอย" คุณกำลังหลอกตัวเอง เพราะไม่ได้มีอีก 999 คนที่ทายผิดเวลาคุณลอง Q/R 50 ค่า (Part IV), band 10 แบบ (Part VI), คู่ 300 คู่ (Part II) — แล้วเลือก "ตัวที่ backtest ดีที่สุด" มาอวด — Sharpe ที่ได้ก็เหมือนคนที่ถูกหอยบังเอิญ ไม่ใช่ตัวสะท้อนทักษะจริง

ทางแก้: Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado, 2014)

สูตรนี้ "หัก" ความสูงเกินจริงของ Sharpe ที่มาจาก 2 แหล่ง: (1) จำนวนครั้งที่ลอง (ยิ่งลองเยอะ ยิ่งมีโอกาสเจอค่าที่ดีบังเอิญ ต้องหักมากขึ้น) และ (2) ความไม่ปกติของ distribution ผลตอบแทน (skewness/kurtosis ที่ทำให้ Sharpe ธรรมดาตีความผิดได้)

Sharpe ที่รายงาน = 2.5 (ดูดีมาก!)

จำนวนค่าที่ลองก่อนเลือกตัวนี้ = 200 (Q/R × band × คู่ ฯลฯ)

Deflated Sharpe = Sharpe ที่รายงาน หักด้วยผลของ (1) จำนวนครั้งที่ลอง + (2) การแจกแจงที่ไม่ปกติ

→ อาจเหลือแค่ 0.8 หรือต่ำกว่า — "ของจริง" ที่ควรคาดหวัง

⚠️ ทำไมเรื่องนี้ย้อนกลับไปแตะเกือบทุก Part ในเล่ม

ทุกครั้งที่เล่มนี้บอกให้ "ลอง Q หลายค่าดู plateau" (Part IV) หรือ "ลอง band หลายแบบเทียบกัน" (Part VI) — การลองเหล่านั้นนับเป็นการทดสอบหลายครั้งเหมือนกัน จำนวนครั้งที่ลองต้องถูกนับสะสมไว้ ไม่ใช่ลืมไปเมื่อถึงขั้นตอนวัดผลสุดท้าย

9.2 PBO — ตัวเลขเดียวที่บอกว่า "backtest นี่น่าจะ overfit ไหม"

Probability of Backtest Overfitting (Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu, 2014/15) ตอบคำถามตรง ๆ ว่า "ถ้าลองกลยุทธ์นี้กับข้อมูลที่ไม่เคยเห็น มันจะยังดีเหมือนตอน backtest ไหม"

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

วิธีการ (เรียกว่า combinatorially symmetric cross-validation) คือ: แบ่งข้อมูลเป็นหลายชิ้นเล็ก ๆ แล้วลองสลับกันว่าอันไหนเป็น "train" อันไหนเป็น "test" หลายรอบ — ถ้ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดใน train เกือบทุกรอบก็ยังมีดีใน test ด้วย = ของจริง (PBO ต่ำ) แต่ถ้ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดใน train กลับแย่ใน test บ่อย ๆ = สัญญาณชัดว่า overfit (PBO สูง)

ใช้ยังไงในทางปฏิบัติ

ก่อนเชื่อ backtest ที่สวยของคุณ ลองรัน PBO ดู — ถ้า PBO สูง (เช่น >50%) แปลว่าโอกาสที่กลยุทธ์นี้เป็นแค่ noise ที่ fit เข้ากับอดีตพอดี มีสูงกว่าที่จะเป็นทักษะจริง

9.3 Purged / Embargoed Cross-Validation

ปัญหาของ CV แบบมาตรฐาน (สุ่มแบ่ง train/test) เมื่อใช้กับข้อมูล time series: **ข้อมูลรั่วข้ามเวลาได้**

ทำไม CV ธรรมดาถึงหลอกตัวเอง

สมมติแบ่งข้อมูลสุ่ม ๆ เป็น train/test — บางจุดใน test อาจอยู่ติดกันในเวลากับจุดใน train (เช่น train มีวันที่ 100, test มีวันที่ 101) เพราะ half-life/momentum ทำให้ข้อมูลใกล้เคียงเวลากันมี "ข้อมูลร่วม" กันอยู่ (autocorrelation) โมเดลที่ "จำ" ลักษณะแถวเวลานั้นได้ จะดูแม่นยำใน test ทั้งที่จริง ๆ กำลังเห็นข้อมูลที่คาบเกี่ยวกับ train

Purging: ตัดตัวอย่าง train ที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้กับ test เกินไปทิ้ง (ไม่ให้ข้อมูลคาบเกี่ยว)

Embargo: เว้นช่วงกันชนหลัง test ก่อนกลับมาใช้ข้อมูลเป็น train รอบถัดไป

มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "แบ่ง train/test แบบสุ่ม 80/20 ก็พอ"

quant เห็น: ข้อมูลการเงินมี autocorrelation ในตัวเสมอ (ราคาวันนี้เกี่ยวกับเมื่อวาน) — CV ที่ไม่คำนึงถึงเวลาจะรายงานผลดีเกินจริงอย่างเป็นระบบ ยิ่ง half-life ยาว (Part II) ยิ่งต้อง purge/embargo กว้างขึ้น

9.4 Look-ahead Checklist + Risk

Look-ahead bias — checklist รวมจากทั้งเล่ม

- ☒ Rolling window (Part I §1.6): ใช้เฉพาะข้อมูลถึง ณ จุดนั้น ไม่ใช่ทั้ง sample
- ☒ Pair selection (Part II §2.3): เลือกคู่จาก in-sample แล้ว backtest บน sample เดิม = โกงตัวเอง
- ☒ Q/R tuning (Part IV §4.6): fit → lock → OOS ที่ไม่เคยแตะ
- ☒ Band selection (Part VI): เลือก band จาก full-sample performance ก็เป็น look-ahead รูปแบบหนึ่ง

กฎรวม: ที่จุดเวลา t ใด ๆ ต้องพิสูจน์ได้ว่าใช้เฉพาะข้อมูลถึง t เท่านั้น — ถ้าตอบไม่ได้ชัดเจนว่า "ข้อมูลนี้มาจากไหน รู้ตอนไหน" ให้สงสัยไว้ก่อน

Risk — สิ่งที่ต้องคุมนอกเหนือจากสัญญาณ

Position sizing

- size ตาม "ทน SD ได้กี่ตัว" ไม่ใช่ระดับความมั่นใจ — ความมั่นใจสูงไม่ได้แปลว่าเสี่ยงน้อยลง

Portfolio correlation

- หลายคู่ stat arb มักสัมพันธ์กันเองมากกว่าที่คิด (พึงพร้อมกันตอนวิกฤตสภาพคล่องทั้งตลาด) — ไม่ diversify จริงอย่างที่ตัวเลขบอก

Leg/Gap/Halt Risk

ขาหนึ่งอาจ fill ก่อนอีกขา (leg risk) — ระหว่างนั้นคุณถือ directional exposure โดยไม่ตั้งใจ · ราคาอาจ gap ข้ามคืนก่อนคุณตัดได้ · หุ่นอาจถูกพักการซื้อขาย (halt) ระหว่างที่คุณต้องการปิดสถานะพอดี — ทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงด้าน execution ที่ backtest มักไม่จับ

9.5 Case Study — เดินคู่จำลองผ่านทั้งไปป์ไลน์

⚠ ข้อมูลจำลอง เพื่อสาธิตกระบวนการ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

ตัวอย่างนี้เดินผ่านทุกขั้นตอนของเล่มโดยใช้ตรรกะที่สอนไว้ — ตัวเลขเป็นภาพประกอบแนวคิด ไม่ใช่ผลจริงจากตลาด

ขั้นตอน	Part	สิ่งที่ทำ
1. Screen	II	สแกน universe เล็ก (เช่น หุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดที่คู่แข่งบาง) → ผ่าน $\text{corr} > 0.8$ → $\text{ADF (coint)} p < 0.05$ → $\text{Hurst} < 0.5$ → half-life 1-30 วัน
2. Estimate β	I, IV	เชื่อว่า regress บนราคา (ไม่ใช่ return) → OLS เป็น baseline → Kalman ปรับ β แบบ real-time ด้วย Q ที่จูนผ่าน MLE/EM
3. Band	VI	คำนวณ cost เต็มรูป (VIII) → ตั้ง band ให้ $\geq \text{round-trip cost} + \text{edge ที่ต้องการ}$
4. Regime monitor	VII	ตั้งชั้นเร็ว (estimator-disagreement, NIS) + ชั้นช้า (half-life/Hurst/coint re-test) คู่กัน
5. Cost check	VIII	ยืนยันยืนยันซื้อจริง + ADV พอสำหรับไซส์ที่จะเข้า
6. Backtest ไม่ โกหก	IX	purged/embargoed CV, รายงาน deflated Sharpe (ไม่ใช่ Sharpe ดิบ), เช็ค PBO ก่อนเชื่อ

**"ทุก Part ในเล่มนี้คือฟันเฟืองหนึ่งชิ้น — คุณค่าจริงอยู่ที่ตอนที่มันขับเคลื่อน
พร้อมกันเป็นระบบเดียว ไม่ใช่ใช้ทีละชิ้นแยกกัน"**

9.6 Cheat Sheet — เลือก Estimator/แนวทางไหนเมื่อไร

สถานการณ์	เลือกใช้
Regress ราคา เพื่อหา cointegration	OLS ตรง ๆ (super-consistent, Part I §1.3)
Regress return เพื่อหา hedge/factor exposure	TLS/PCA ถ้าประเมิน ด้ ได้ · ไม่จั้นใช้ Kalman (Part I §1.5, 1.7)
เชื่อว่า β นิ่งเชิงโครงสร้าง (เช่น share-class เดียวกัน)	Kalman + AR(1) mean-reverting β (Part V §5.1)
ไม่แน่ใจว่า β นิ่งแค่ไหน	Kalman + random-walk β เป็น default ปลอดภัย (Part IV)
อยากเทรดข้าม universe ใหญ่ ไม่เลือกคู่ที่ ละคู่	PCA/factor residual + s-score (Part III)
สงสัย non-linear/tail dependence ที่ cointegration พลาด	Copula Mispricing Index (Part II §2.4)
ตั้ง band	เริ่มจาก cost-aware → ขยับสู่ optimal OU-cost threshold เมื่อพร้อม (Part VI)
ตรวจว่า regime กำลังพัง	ชั้นเร็ว (NIS/disagreement) ยกลง → ชั้นช้า (half-life/Hurst/coint) ยืนยัน (Part VII)

สรุปทั้งเล่ม

✓ สิ่งที่ต้องจำที่สุดจากทั้งเล่ม

1. **Estimator ไม่ใช่ edge** (Part 0) — ทุกคนมีเครื่องมือเดียวกัน edge อยู่ที่วินัย + บ่อที่คุณเลือก
2. **ทุกสมมติฐานมีจุดพัง** — OLS พังกับ return, Kalman พังถ้า Q ผิด, band พังถ้าไม่รู้จักต้นทุน, ความสัมพันธ์พังได้ทุกเมื่อ
3. **Backtest ที่ไม่ตรวจสอบตัวเอง คือหนี้ที่รอเก็บ** — deflated Sharpe และ PBO ไม่ใช่พิธีกรรม แต่คือด่านสุดท้ายกันตัวเองหลอกตัวเอง

เล่มนี้ไม่ได้จบด้วยสัญญาว่าคุณจะทำกำไรได้ — มันจบด้วยเครื่องมือคิดที่ทำให้คุณ**รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่** และ**รู้ว่าจะจับตัวเองโกหกตัวเองได้ตอนไหน** นั่นคือทั้งหมดที่ quant ที่ดีทำต่างจากคนอื่น

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Deflated Sharpe Ratio** — Sharpe ที่หักผลของจำนวนครั้งทดสอบ + การแจกแจงไม่ปกติแล้ว
- **PBO (Probability of Backtest Overfitting)** — ตัวเลขวัดโอกาสที่ backtest จะไม่ generalize
- **Purging / Embargo** — เทคนิค CV ที่กันข้อมูลรั่วข้ามเวลาสำหรับ time series
- **Leg risk / Gap risk / Halt risk** — ความเสี่ยงด้าน execution ที่ backtest มักไม่จับ

📖 อ้างอิงตอนนี้

- López de Prado, M. (2018) *Advances in Financial Machine Learning*, Wiley
- Bailey, D.H. & López de Prado, M. (2014) "The Deflated Sharpe Ratio", *Journal of Portfolio Management* 40(5):94-107
- Bailey, D.H., Borwein, J.M., López de Prado, M. & Zhu, Q.J. (2014/15) "The Probability of Backtest Overfitting", *Journal of Computational Finance*
- Harvey, C.R., Liu, Y. & Zhu, H. (2016) "...and the Cross-Section of Expected Returns", *Review of Financial Studies* 29(1):5-68

📖 **ลงมือ:** notebook vol2-code/07_full_backtest.ipynb (Phase 3) — ประกอบร่างทุกขั้นตอนพร้อม purged CV + deflated Sharpe จริง

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part8-9 (Drill, Case Simulation, Cheat Sheet) · เล่ม A theory-part5 (backtest rigor, deflated Sharpe) · ทุก Part ก่อนหน้าในเล่มนี้